Ek Konular: 2026 Sunumlarına Göre Güncellemeler

Kaynaklar: Modül 3'ün 2026 ders sunumları (13 dosya) ve bunların Kitap 1-6'nın dayandığı önceki yıl sunumlarıyla slayt slayt karşılaştırması. 2026 ESC kalp yetersizliği kılavuzuna ait bilgiler ESC'nin ve tıp haber kaynaklarının kılavuz özetleriyle doğrulandı. Sunumda yazanla güncel bilgi arasında fark olan yerler ayrıca işaretlendi.

Bu kitap nasıl okunmalı?

Kitap 1-6, geçen yılın sunumlarına göre yazıldı. Bu yıl sunumların bir kısmı hiç değişmedi, bir kısmında birkaç cümle düzeltildi, üç farmakoloji sunumu ise baştan infografiklerle yeniden hazırlandı. Sol kalp yetersizliği dersi ise 2026 Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kılavuzuna göre yeniden yazıldı ve sınıflamayı kökten değiştirdi. Bu kitap yalnızca **farkları** anlatır. Değişmeyen bilgiler için ilgili kitaba dönülmelidir.

Bölümler kitap sırasını izler: Bölüm 1 Kitap 1'e, Bölüm 2 Kitap 2'ye eklenecek bilgileri içerir ve böyle devam eder. Her maddenin başındaki etiket değişikliğin türünü gösterir:

- **Yeni:** Eski sunumda olmayan, bu yıl eklenen bilgi.
- **Değişti:** Eski sunumda başka türlü yazılmış ve bu yıl düzeltilmiş ya da güncellenmiş bilgi. Kitaptaki ilgili cümle bu bilgiyle değiştirilmelidir.
- **Kaldırıldı:** Bu yıl sunumdan çıkarılan bilgi. Sınavda sorulma olasılığı azalmıştır, ama yanlış hâle gelmediyse bilmekte sakınca yoktur.
- **Sunumda hata:** Yeni sunumda yanlış ya da çelişkili yazılmış ve sınavda karışıklık yaratabilecek bilgi. Doğrusu ve gerekçesi verilir.

En önemli değişiklik Bölüm 4'tedir. 2026 ESC kılavuzu hafif azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği kategorisini kaldırdı, eşiği %50'ye çekti, "akut kalp yetersizliği" yerine "dekompanse kalp yetersizliği" terimini getirdi ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde MRA ile SGLT2 inhibitörlerini sınıf I öneri yaptı. Kitap 4'ün Bölüm 1, 3 ve 4'ündeki bazı cümleler bu yüzden artık eskimiştir.

2026 sunumlarının durumu

2026 sunumu	Değişiklik	Kitap	Burada
Hemodinamik Bozukluklar	Değişmedi	Kitap 1	—

2026 sunumu	Değişiklik	Kitap	Burada
Hemostaz ve Tromboz	Virchow üçlüsüne birkaç cümle eklendi	Kitap 1	1.1
Antitrombotik ve Antikoagülan İlaçlar	Metin büyük ölçüde aynı, 20'den fazla yeni infografik	Kitap 1	1.2-1.8
Anjina Pektoris - MI (biyokimya)	Beş yeni başlık	Kitap 2	2.1
Akut koroner sendrom (mı.pptx)	İçerik aynı	Kitap 2	2.2
MI güncel (patoloji)	Değişmedi	Kitap 2	—
Antianjinal İlaçlar	MI tanımı ve tedavi sırası değişti	Kitap 2	2.3-2.4
Aritmi	Değişmedi	Kitap 3	—
Antiaritmik İlaçlar	Baştan yenilendi (infografik)	Kitap 3	Bölüm 3
Sol Kalp Yetersizliği (2026 ESC)	Yeni kılavuza göre yeniden yazıldı	Kitap 4	4.1-4.7
Kalp Yetersizliği İlaçları	Pratik rehberler ve infografikler eklendi	Kitap 4	4.8-4.14
Hipolipidemik İlaçlar	İfade düzeltmeleri, yeni özet tablo	Kitap 6	Bölüm 5
İnsülin ve Antidiyabetik İlaçlar	Yeni ders	—	Ayrı ek kitap

Kitap 5'in (göğüs ağrısı, kalp sesleri, EKG) ve Kitap 6'nın antihipertansif bölümünün dayandığı sunumların 2026 sürümü gönderilmedi. Bu bölümler olduğu gibi geçerlidir.

İçindekiler

1. Kitap 1'e ekler: hemostaz ve antitrombotik ilaçlar

Virchow üçlüsü · sınıflama · heparin ve DMAH · varfarin · DOAK · antitrombositler · fibrinolitikler

2. Kitap 2'ye ekler: biyokimya, AKS ve antianjinal ilaçlar

CK-MB indeksi · troponinler · GP-BB · MI'nin yeni tanımı · β-blokerin yeni yeri · yeni anjina şeması

3. Kitap 3'e ekler: antiaritmik ilaçlar

Modern sınıflama · sınıf 0-IV ayrıntıları · vernakalant · QT'yi kısaltan ilaçlar · atropin · sunumdaki hatalar

4. Kitap 4'e ekler: 2026 ESC kalp yetersizliği kılavuzu ve KY ilaçları

İki fenotipli sınıflama · A-D evreleme · NT-proBNP eşikleri · FMT/AMT/GDIT · dekompanse KY · "I NEED HELP" · ilaç rehberleri · digoksin toksisitesi · güncelleme soruları

5. Kitap 6'ya ekler: hipolipidemik ilaçlar

Statinler · fibratlar · niasin · ezetimib · reçineler · inklisiran · yeni özet tablo

Hemostaz, Tromboz ve Antitrombotik İlaçlar

Hemodinamik bozukluklar sunumu değişmedi. Hemostaz ve tromboz sunumuna Virchow üçlüsüyle ilgili birkaç cümle eklendi. Antitrombotik ilaçlar sunumunun metni büyük ölçüde aynı kaldı, ama araya 20'den fazla yeni infografik slayt girdi. Bu slaytlar Kitap 1'de olmayan sayısal bilgiler, karşılaştırma tabloları ve birkaç yeni ilaç adı içeriyor. Aşağıda yalnızca Kitap 1 Bölüm 3, 4, 6 ve 7'ye eklenmesi gereken bilgiler var.

1.1. Virchow üçlüsüne eklenen cümleler (Kitap 1 Bölüm 4)

Yeni: Patoloji sunumu üç vurgu ekledi. (1) **Endotel zedelenmesi trombozun en baskın nedenidir ve tek başına tromboza yol açabilir.** Staz ve hiperkoagülabilite ise çoğu zaman birlikte etki eder. (2) Endotel zedelenmesinde trombozu başlatan olaylar şunlardır: subendotelyal matriksin açığa çıkması, trombositlerin yapışması, endotelden doku faktörü salınması, prostasiklin ve plazminojen aktivatörü yapımının azalması ve plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI) salınımının artması. (3) Trombüsler kardiyovasküler sistemin herhangi bir yerinde oluşabilir, ama genellikle endotel zedelenmesinin ya da türbülansın olduğu yerde başlar. Kitap 1 bu mekanizmaları zaten anlatır. Sınav açısından yeni olan, "tek başına yeterli olan etken" vurgusudur.

1.2. Sınıflama ve tarihçe (Kitap 1 Bölüm 6)

Yeni: Sunumun yeni sınıflama şeması üç ana grup içerir:

- **Antikoagülanlar (7 grup):** K vitamini antagonisti (varfarin) · heparinler (fraksiyone olmayan heparin, DMAH: enoksaparin, dalteparin) · doğrudan trombin inhibitörleri (dabigatran, argatroban, bivalirudin, lepirudin) · faktör Xa inhibitörleri (rivaroksaban, apiksaban, edoksaban) · sentetik pentasakkarit (fondaparinuks) · heparinoid (danaparoid) · rekombinant protein C (drotrekogin alfa).
- **Antitrombositler (4 grup):** COX-1 inhibitörü (aspirin) · $P2Y_{12}$ antagonistleri (geri dönüşümsüz tiyenopiridinler: klopidogrel, prasugrel, tiklopidin; geri dönüşümlü: tikagrelor, kangrelor) · GP IIb/IIIa antagonistleri (absiksimab, eptifibatid, tirofiban) · fosfodiesteraz inhibitörleri (silostazol, dipiridamol).
- **Fibrinolitikler (3 grup):** rekombinant doku plazminojen aktivatörleri (alteplaz, reteplaz, tenekteplaz) · bakteri kaynaklı (streptokinaz) · doğal plazminojen aktivatörü (ürokinaz).

Drotrekogin alfa (aktive protein C) sınıflamada yer almaya devam eder, ama sepsiste yarar göstermediği için 2011'de piyasadan çekilmiştir (Kitap 1'deki sınav sorularında sorulan özellikleri geçerlidir). Eski sunumdaki ayrıntılı drotrekogin slaytı ise kaldırıldı.

Yeni (tarihçe infografiği): Heparin 1916'da Jay McLean tarafından bulundu. Varfarin 1950'lerde Karl Paul Link'in çalışmalarıyla, ineklerde kanamaya yol açan bozulmuş tatlı yonca otundaki dikumarolden geliştirildi. DMAH'lar 1970-80'lerde, DOAK'lar ise 2000'lerin sonunda klinik kullanıma girdi (sunumdaki şemada "1990'lar" yazılıdır; ilk DOAK onayları 2008'den sonradır). Gelecek için **faktör XI/XIa inhibitörleri** ve gen tedavisi gösterilir. Faktör XI inhibitörleri, trombozun büyümesinde rolü olan ama normal hemostazda daha az gerekli olan bir faktörü hedefledikleri için daha az kanama yapmaları beklenen deneysel ilaçlardır.

1.3. Doğal antikoagülan mekanizmalar (Kitap 1 Bölüm 3)

Yeni (infografik): Endotel kaynaklı NO ve prostasiklin trombosit adezyonunu ve agregasyonunu engeller. Endotel yüzeyindeki **heparan sülfat** antitrombin III'ün etkinliğini artırır (dolaşımdaki heparan sülfatın bu etkiye katkısı yoktur). Antitrombin III trombini ve faktör IXa, Xa, XIa ve XIIa'yı inhibe eder. Aktive protein C, protein S ile birlikte faktör Va ve VIIIa'yı yıkar. **LACI** (lipoproteinle ilişkili koagülasyon inhibitörü) bugünkü adıyla **doku faktörü yolağı inhibitörüdür (TFPI)**: önce faktör Xa'ya bağlanır, sonra bu kompleks doku faktörü-VIIa kompleksini inhibe eder.

SUNUMDA HATA

İnfografikte LACI'nin "protein C inhibitörü olarak da adlandırıldığı" yazılıdır. Bu yanlıştır. LACI, eski adıyla **dış yol inhibitörü** (extrinsic pathway inhibitor), bugünkü adıyla **TFPI**'dır ve doku faktörü-VIIa kompleksini inhibe eder. "Protein C inhibitörü" ayrı bir serpin proteinidir ve aktive protein C'yi baskılar. Soru gelirse LACI = TFPI eşleşmesi esas alınmalıdır.

1.4. Heparin ve DMAH: yeni ayrıntılar (Kitap 1 Bölüm 6)

Yeni (heparin infografiği):

- **Yapı ve etki:** Negatif yüklü, sülfatlanmış bir glikozaminoglikandır. Antitrombin III'ün aktivitesini yaklaşık 1000 kat artırır. Fibrinolizi doğrudan artırmaz, yani oluşmuş pıhtıyı eritmez, büyümesini durdurur. Heparin katalizör gibi davranır: antitrombin-trombin kompleksinden ayrılır ve tekrar kullanılır.
- **Endikasyonlar:** venöz tromboembolinin önlenmesi ve tedavisi, akut koroner sendrom ve perkütan koroner girişim, **hemodiyaliz, kardiyopulmoner bypass ve ECMO** (devrede pıhtılaşmayı önlemek için).
- **Farmakokinetik:** Ağızdan emilmez, damar içine (bolus + infüzyon) ya da deri altına verilir. Esas olarak **retiküloendotelyal sistemde** (karaciğer, makrofajlar) yıkılır, küçük bir kısmı böbrekten atılır. Yarı ömrü dozla birlikte uzar (yaklaşık 0,5-2 saat), çünkü yıkım yolu **doyurulabilir** (doğrusal olmayan kinetik).

- **Kontrendikasyonlar:** aktif kanama, heparinle indüklenen trombositopeni (HIT) öyküsü, trombosit sayısının < 50.000/mm³ olması, yakın zamanda büyük cerrahi, hemorajik inme, kontrolsüz hipertansiyon, ciddi karaciğer hastalığı, **enfektif endokardit**, beyin, omurilik ya da göz cerrahisi.
- **Etkileşimler:** antitrombositler, NSAİİ, oral antikoagülanlar, trombolitikler, **glukokortikoidler** ve bazı bitkisel ürünler (**ginkgo, sarımsak, ginseng**) kanama riskini artırır.
- **Geçimsizlik:** Heparin güçlü anyonik yapısı nedeniyle katyonik ilaçlarla ve çeşitli proteinlerle kompleks oluşturur. Bu yüzden bazı ilaçlarla aynı damar içi çözeltide karıştırılması **fizikokimyasal geçimsizliğe** yol açar. Eski sunumda bu ilaçlara örnek olarak digoksin, vankomisin ve ranitidin verilmişti.
- Heparin de DMAH da **plasentayı geçmez**. Bu yüzden gebelikte antikoagülan olarak kullanılırlar.

Yeni (UFH-DMAH karşılaştırma tablosu):

Özellik	Fraksiyone olmayan heparin	DMAH
Ortalama molekül ağırlığı	12-15 kDa	3-6 kDa
Deri altı biyoyararlanım	%20-30	%80-90
Yarı ömür	~1-2 saat	~3-7 saat
Anti-Xa / anti-IIa oranı	~1:1	~2:1 ile 4:1 arası (Xa'ya seçici)
İzlem	aPTZ	Çoğunlukla gerekmez; gerekirse anti-Xa düzeyi
HIT ve osteoporoz	Daha sık	Daha seyrek
Böbrek yetersizliği	Böbreğe daha az bağımlı (RES + böbrek); **ciddi böbrek yetersizliğinde tercih edilir**	Böbrekten atılır; doz ayarı gerekir
Protaminle geri çevirme	Tam	Kısmi (%60-70)
Özel durumlar	Hızlı açılıp kapanması gereken durumlar, işlemler	**Gebelikte** genellikle tercih edilir; **kansere bağlı tromboz** ve ayaktan uzun süreli tedavi

SUNUMDA HATA

DMAH mekanizma infografiğindeki tabloda DMAH için "anti-Xa/anti-IIa oranı ≈ 0,1-0,3" yazılıdır. Oran ters çevrilmiştir: DMAH'ların anti-Xa etkinliği anti-IIa etkinliğinden **büyüktür** ve oran yaklaşık 2:1 ile 4:1 arasındadır (UFH'de 1:1). Aynı sunumun karşılaştırma slaytında doğru değer (≈ 3-4:1) verilmiştir. Antitrombin III mekanizma şemasında heparinin inhibe ettiği faktörler arasında "XIIIa" da sayılmıştır. Faktör XIIIa fibrini çapraz bağlayan bir transglutaminazdır ve antitrombinin hedefi değildir.

Yeni (metin): DMAH'lar vWF ile daha az kompleks yaptıkları için mikrovasküler kanama eğilimi daha azdır. Ancak aşırı dozda kanama olursa protamin etkilerini tam geri çeviremediği için **etki hemen sonlanmaz**. Sunumdaki protamin ampulü 5000 IU/5 mL'dir. Yaklaşık 1 mg protamin 100 ünite heparini nötralize eder (ders kitabı bilgisi).

1.5. Varfarin başlama ve izlem (Kitap 1 Bölüm 6)

Yeni (infografik): Varfarin K vitamini epoksit redüktazını (VKORC1) inhibe eder. Faktör II, VII, IX ve X'in γ-karboksilasyonu, dolayısıyla kalsiyum bağlayabilmeleri bozulur. Etki birkaç günde ortaya çıkar, çünkü dolaşımdaki faktörlerin yıkılması beklenir. Pratik kurallar:

- Başlangıç dozu genellikle **5 mg/gün**. Yaşlılarda, karaciğer hastalığında, etkileşen ilaç kullananlarda ve kanama riski yüksek olanlarda daha düşük dozla başlanır.
- INR başlangıçta her gün ya da haftada 2 kez ölçülür. Hedef INR çoğu endikasyonda **2-3**'tür.
- İdame dozu genellikle **2,5-10 mg/gün**. INR stabil olunca ölçüm aralığı 3-5 günden 2-4 haftaya, sonunda ayda bire uzatılır.
- Hasta ilacı her gün aynı saatte alır. Diyetteki K vitamini miktarı **sabit** tutulur: yeşil yapraklı sebzeleri tamamen kesmek değil, alımı düzenli tutmak önemlidir.

1.6. Doğrudan etkili oral antikoagülanlar: eksik ayrıntılar

Bu bilgiler eski sunumda da vardı, ama Kitap 1'de yer almadı. Bu yıl ayrı slaytta vurgulandıkları için eklenir:

- **"-gatran" ailesi:** dabigatran ve **sofigatran** (ruhsatlı değil). Serbest ve fibrine bağlı trombini doğrudan inhibe eder. Erişkinde cerrahi sonrası venöz tromboembolinin önlenmesinde, DVT tedavisinde, inme ve emboli önlenmesinde endikedir. Yarı ömrü **14-17 saat**. Yaklaşık **%80'i böbrekle atılır**, bu yüzden ciddi böbrek yetersizliğinde kontrendikedir. **P-glikoprotein inhibitörleriyle** (ketokonazol, takrolimus, dronedaron) birlikte kullanımı kontrendikedir. Kinin/kinidin, proton pompa inhibitörleri ve verapamil ile etkileşir. **Dispepsi** sık görülen yan etkisidir.
- **"-ksaban" ailesi:** seçici, geri dönüşümlü, doğrudan faktör Xa inhibitörleri. Organ toksisitesi ve karaciğer enzim yüksekliği yapmazlar, ilaç ve besin etkileşimleri azdır, oral biyoyararlanımları yüksektir. **Gebelikte kontrendikedirler.**
- **Yeni (uygulama yolu şeması):** parenteral faktör Xa inhibisyonu: heparin, DMAH, fondaparinuks, **idraparinuks, idrabiotaparinuks** (uzun etkili deneysel pentasakkaritler). Oral Xa: ksabanlar. Parenteral trombin inhibisyonu: heparin, DMAH, **hirudin**, bivalirudin. Oral trombin inhibisyonu: dabigatran (sofigatran).

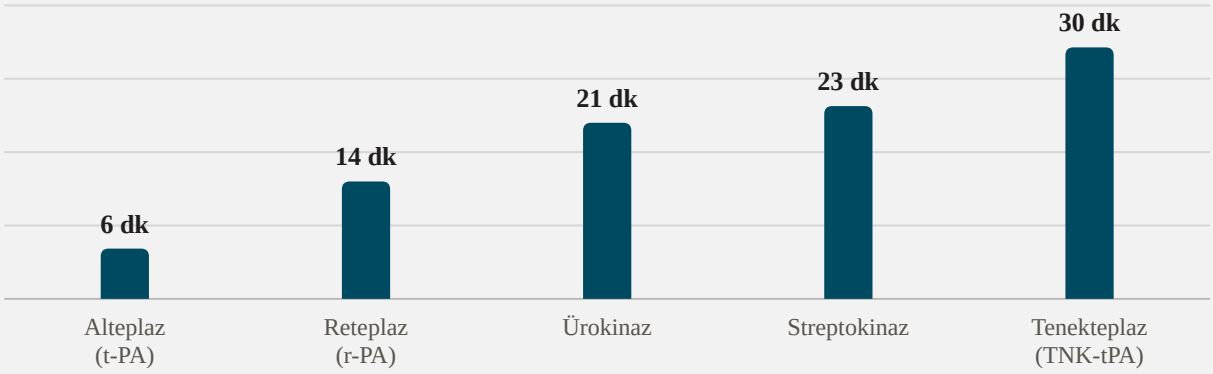
1.7. Antitrombositler ve araşidonik asit yolu (Kitap 1 Bölüm 7)

- **Yeni ($P2Y_{12}$ şeması):** Listeye deneysel geri dönüşümlü $P2Y_{12}$ antagonisti **elinogrel** eklendi. Şemada trombosit yüzeyindeki diğer reseptörler de gösterilir: trombin reseptörleri PAR-1 ve PAR-4, tromboksan reseptörleri, serotonin $5\text{-}HT_{2A}$, kollajen reseptörleri GP VI ve GP Ia/IIa, vWF reseptörü GP Ib-IX-V.
- **Yeni (metin):** $P2Y_{12}$ inhibitörleri **elektif ameliyattan 7 gün önce kesilmelidir** (tiyenopiridinler reseptöre ömür boyu bağlandığı için yeni trombositlerin oluşması beklenir; tikagrelor için genellikle 3-5 gün yeterlidir). Aspirinle birlikte verildiklerinde sinerjistik etki gösterirler.
- **Sunumdaki ifadeye dikkat:** "Prasugrelin akut koroner sendrom, inme, stent trombozu ve KV ölüm risk profili klopidogrele göre daha güvenlidir" cümlesi kesin konuşmada eksiktir. TRITON-TIMI 38 çalışmasında prasugrel iskemik olayları ve stent trombozunu klopidogrelden **daha fazla azaltmıştır**, ama **daha çok kanama** yapmıştır. İnme ya da geçici iskemik atak öyküsü olanlarda kontrendikedir, 75 yaş üstünde ve 60 kg altında genellikle önerilmez.
- **Yeni (GP IIb/IIIa infografiği):** absiksimab bir monoklonal antikor, eptifibatid bir peptit, tirofiban küçük bir moleküldür. Üçü de fibrinojenin aktive GP IIb/IIIa'ya bağlanmasını engeller ve trombositler arasındaki köprüyü keserek agregasyonun ortak son basamağını durdurur.
- **Yeni (araşidonik asit şeması):** Fosfolipaz A_2 (glukokortikoidler tarafından baskılanır) membran fosfolipitlerinden araşidonik asidi açığa çıkarır. Araşidonik asit dört yola girer: **siklooksijenaz** (tromboksan A_2: vazokonstriksiyon, agregasyon ↑; prostasiklin: vazodilatasyon, agregasyon ↓; PGE_2, PGD_2, $PGF_{2\alpha}$: inflamasyon, ağrı, ateş, mide koruması, uterus kasılması, böbrek kan akımı), **lipoksijenaz** (5-LOX: lökotrienler, bronkokonstriksiyon ve damar geçirgenliği; 12/15-LOX: lipoksinler, inflamasyonun çözülmesi), **CYP450 epoksijenaz** (EET'ler: vazodilatasyon, böbrekte sodyum atılımı) ve **enzimatik olmayan oksidasyon** (izoprostanlar, ör. 8-izo-$PGF_{2\alpha}$: vazokonstriksiyon, oksidatif stres belirteci). Omega-3 kaynaklı eikozapentaenoik asitten (EPA) inflamasyonun çözülmesini sağlayan resolvinler oluşur.
- **Görsel:** Silostazol (100 mg tablet) ve protamin ampulü fotoğrafları eklendi. Silostazolün yeri değişmedi: periferik arter hastalığında kladikasyon, kalp yetersizliğinde kontrendike.

1.8. Fibrinoliz sistemi ve fibrinolitiklerin karşılaştırılması

Yeni (fibrinoliz infografiği): Doku hasarı plazminojen aktivatörlerini serbestleştirir: **t-PA, ürokinaz ve kallikrein**. Bunlar plazminojeni plazmine çevirir. Fibrinoliz üç düzeyde frenlenir: **PAI-1** (t-PA'yı inhibe eder), **TAFI** (trombinle aktive olan fibrinoliz inhibitörü; fibrindeki plazminojen bağlanma yerlerini keser) ve dolaşımdaki plazmini nötralize eden **α_2-antiplazmin**. İlaç olarak traneksamik asit ve ε-aminokaproik asit fibrinolizi baskılar. Plazmin yalnızca fibrini değil, faktör V, VIII, XI ve XII'yi

de yıkar (sistemik fibrinolizde kanama eğiliminin bir nedeni). Ayrıca lökositleri ve kompleman sistemini aktive ederek inflamasyon ve ödeme katkıda bulunur.



Şekil 1.1 — Fibrinolitiklerin yaklaşık plazma yarı ömrü (sunumdaki karşılaştırma grafiğinden okunan değerler, dakika). Tenekteplaz en uzun yarı ömürlü olduğu için tek bolus olarak verilebilir. Alteplazın yarı ömrü çok kısa olduğundan bolus ve ardından iki aşamalı infüzyon gerekir (Kitap 1 Bölüm 7). Grafiğin diğer iki paneli: antijenite streptokinazda çok yüksek, ürokinazda düşük-orta, rekombinant t-PA'larda düşüktür; fibrin özgüllüğü tenekteplaz > alteplaz > reteplaz sırasıyla azalır ve streptokinaz ile ürokinazda düşüktür.

Neden streptokinazın antijenitesi yüksektir? Streptokinaz streptokoklardan elde edilen yabancı bir proteindir. Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu ya da önceki streptokinaz tedavisi sonrasında oluşan antikorlar ilacı nötralize eder ve alerjik reaksiyon yapar. Rekombinant t-PA'lar insan proteinidir ve bu sorun yoktur. Ürokinaz fetal böbrek hücrelerinden elde edilen bir insan enzimidir. Antijenitesi düşüktür, ama fibrin özgüllüğü yoktur.

BÖLÜM 2 · KİTAP 2'YE EKLER

Kardiyak Belirteçler, Akut Koroner Sendrom ve Antianjinal İlaçlar

MI patolojisi sunumu değişmedi. Biyokimya sunumuna beş yeni başlık eklendi. Akut koroner sendrom sunumunun içeriği aynı kaldı. Antianjinal ilaçlar sunumunda ise üç önemli değişiklik var: miyokard infarktüsünün tanımı, β-blokerlerin tedavideki yeri ve tedavi akış şeması. Kitap 2 Bölüm 6'daki bazı cümleler bu yüzden güncellenmelidir.

2.1. Kardiyak belirteçlere eklenen başlıklar (Kitap 2 Bölüm 5)

- **Yeni: CK-MB indeksi.** CK-MB indeksi = (CK-MB / total CK) × 100. Bazı çalışmalarda bu oranın **%2,5'in üzerinde** olması miyokard hasarını gösterir. Mantığı şudur: iskelet kası da bir miktar CK-MB içerir, ama toplam CK'sı çok daha yüksektir. Ağır kas hasarında CK-MB mutlak olarak yükselir, ama total CK'ya oranı düşük kalır. Miyokard hasarında ise oran yükselir.
- **Yeni: troponin izoformlarının genetik temeli.** Troponin C'nin iskelet ve kalp izoformlarını kodlayan genler aynıdır, aralarında yapısal fark yoktur. Bu yüzden TnC kalbe özgü bir belirteç olarak kullanılamaz. TnI ve TnT'nin ise iskelet ve kardiyak alt formları farklıdır ve bunları ayırt eden immünolojik testler geliştirilmiştir. **cTnI, cTnT'ye göre miyokard hasarına daha spesifiktir.**
- **Yeni: yüksek duyarlıklı kardiyak troponin T (hs-cTnT).** Saptama alt sınırı eski testlere göre **10-100 kat daha düşüktür**. Bu yüzden iskemiye bağlı miyokard hasarını daha erken, bazen büyük bir infarktüs oluşmadan saptar.
- **Değişti: AST.** Eski sunumda "AMI tanısında yıllardan beri kullanılan bir test" yazıyordu. Yeni ifade: **AST, AMI tanısında ilk kullanılan belirteçtir**, ama kalbe spesifik değildir ve günümüzde AMI tanısında pek kullanılmaz. EKG ve troponinle birlikte değerlendirildiğinde %95'lik duyarlılık bilgisi aynı kaldı (Kitap 2'deki sınav sorusunun cevabı değişmez).
- **Yeni: glikojen fosforilaz BB (GP-BB).** Glikojen fosforilazın beyin ve kalp dokusunda bulunan BB izoformudur (enzimin üç izoformu vardır). Beyindeki GP-BB kan-beyin bariyerini geçemediği için serumdaki GP-BB'nin **kalpten geldiği** kabul edilir. İskemi sırasında glikojen yıkımı hızlanınca enzim çözünür forma geçer ve kana çıkar. **İskemiden sonra 1-3 saatte yükselir, yaklaşık 7. saatte zirve yapar, 1-2 günde normale döner.** Bu yüzden erken bir iskemi belirteci olarak önerilmiştir. Rutin kullanımı yoktur.

2.2. Akut koroner sendrom: netleşen dozlar (Kitap 2 Bölüm 4)

Sunumun içeriği değişmedi. Kitap 2'de yazılmayan iki ayrıntı sınav açısından eklenebilir:

- **$P2Y_{12}$ inhibitörlerinin yükleme ve idame dozları:** prasugrel 60 mg yükleme (6 × 10 mg), ardından günde 10 mg · tikagrelor 180 mg yükleme, ardından günde 2 × 90 mg (sunumda "günlük 180 mg (2×1)" olarak yazılıdır) · klopidogrel 600 mg yükleme, günde 75 mg (Kitap 2'de var).
- **Normal EKG ve biyobelirteçle gelen şüpheli hasta:** 6-8 saat izlenir, 30 dakika içinde 3 kez EKG çekilir, değerlendirme normalse egzersiz stres testi yapılır. Oksijen rutin verilmez, satürasyon %90'ın altındaysa verilir.

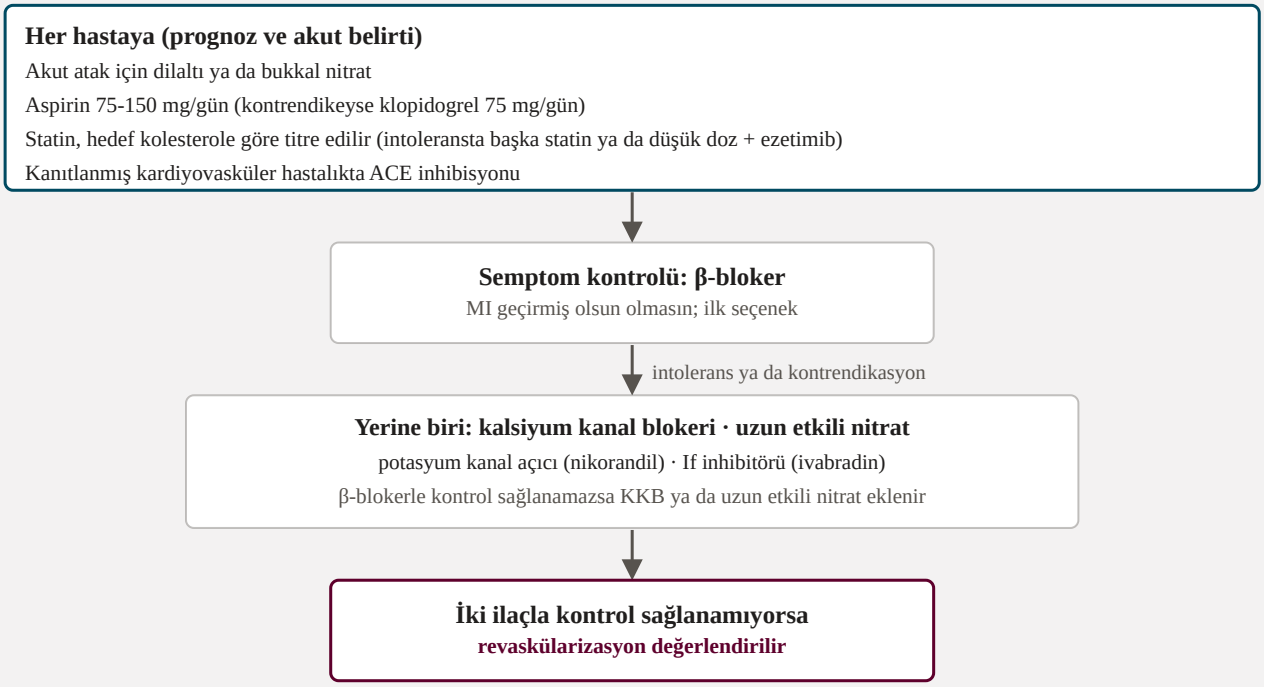
2.3. Antianjinal ilaçlar: tanım ve metin değişiklikleri (Kitap 2 Bölüm 3 ve 6)

- **Değişti: miyokard infarktüsünün tanımı.** Eski: "Kalıcı miyokardiyal hasarla sonuçlanan miyokardiyal iskemi süreci; bir ya da daha fazla koroner arterin tamamen tıkanması sonucu oluşur." Yeni: "Miyokard iskemisine bağlı kardiyomiyosit hasarının **nekrozla** sonuçlanmasıdır, **sıklıkla akut koroner aterotrombozla** ilişkilidir." Tam tıkanma şartı kaldırıldı. Bu, ST yükselmesiz MI'da arterin çoğu zaman tamamen tıkanmamış olmasıyla uyumludur.
- **Değişti:** "Kalp dokusuna oksijen temini diyastolde **artar**" (eski: "diyastol sırasında gerçekleşir"). Kitap 2 Bölüm 1'deki anlatım bu ifadeyle uyumludur: sol ventrikül akımı büyük ölçüde diyastoliktir.
- **Yeni (kararsız anjina):** "Yeni başlayan, giderek sıklaşan ya da istirahatte ortaya çıkan göğüs ağrısı acil değerlendirilmelidir."
- **Değişti (nitratlar):** Plazma yarı ömürleri "kısadır (yaklaşık 2-8 dakika)". Toleransı azaltmak için –SH grubu veren kaptopril ve N-asetilsistein "uygun hastalarda fayda sağlayabilir" (eski: "faydalanılabilir"). **Yeni kontrendikasyon:** "klinik duruma göre glokom" (nitratlar aköz hümör yapımını artırarak göz içi basıncını yükseltir). Tedavi kesilirken doz azaltılarak bırakılır, ani kesilme rebound vazokonstriksiyon yapar (aynı).
- **Yeni (β-blokerler):** "β_1 selektivitesi mutlak değildir": kardiyoselektif β-blokerler de yüksek dozda β_2 reseptörlerini bloke eder ve astımlıda bronkospazm yapabilir.
- **Değişti (KKB mekanizması):** Yeni slayt "Ca^{2+} girişi ve hücre içi Ca^{2+} düzeyi azalır; kalpte uyarılabilir hücrelerde aksiyon potansiyeli baskılanır, kasılabilir hücrelerde kasılabilirlik zayıflar; negatif kronotroptur; düz kasta MLCK aktivitesi ve aktin-miyozin etkileşimi azalır ve gevşeme olur" der. Eski slayttaki "dahili depolardan Ca^{2+} salımı azalır" ve "uyarı-kasılma bağlantısı engellenir" ifadeleri çıkarıldı.
- **Yeni (verapamil):** Kontrendikasyonlara "azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği" eklendi (negatif inotrop etki). β-blokerle birlikte kullanım "belirgin bradikardi, AV blok ve miyokard depresyonu riski nedeniyle **kaçınılır**" şeklinde netleştirildi.

2.4. β-blokerlerin ve KKB'lerin yeni yeri, yeni tedavi şeması

Değişti (en önemli değişiklik): Eski sunumda β-blokerler "kronik stabil anjinada **nitratlardan sonra ikinci sıra tercih**" olarak geçiyordu. Yeni sunumda β-blokerler "kronik stabil anjina tedavisinde **temel bir semptom kontrolü seçeneğidir**". Kitap 2 Bölüm 6.4 bu ifadeyi sunuma dayanarak vermiş, güncel kılavuzlarla çeliştiğini de not etmişti. Artık sunum da güncel kılavuzlarla uyumludur: dilaltı nitrat akut atak için, β-bloker kronik profilaksi için ilk seçenektir.

Değişti (kararsız anjinada KKB): Eski: "Bu durumda verapamil ve diltiazem tercih edilir" ve "KKB'lerin yeri nitrat ve β-blokerden sonra gelir." Yeni: "β-blokerlerin **kullanılamadığı** uygun hastalarda verapamil ve diltiazem **düşünülebilir**." Sıralama cümlesi kaldırıldı. Kitap 2 Bölüm 6.5'teki ilgili paragraf bu şekilde okunmalıdır.



Eski sunumda sıra "nitrat → β-bloker (ikinci sıra) → KKB" idi ve prognoz için "ACE inhibitörü ya da KKB" yazıyordu.
Yeni şemada β-bloker semptom kontrolünün ilk ilacıdır; nikorandil ve ivabradin alternatif olarak eklenmiştir.

Şekil 2.1 — 2026 antianjinal sunumundaki kararlı anjina ilaç tedavisi şeması (İngilizce şemanın Türkçe aktarımı). Eski sunumdaki iki ayrı şema ("semptom ve iskemiyi iyileştirme" ile "prognozu iyileştirme") tek akışta birleştirildi. Prognoz basamağında artık "ACE inhibitörü ya da KKB" değil, kanıtlanmış kardiyovasküler hastalıkta ACE inhibisyonu yer alır. Alternatifler arasına nikorandil (Kitap 2 Bölüm 6.6) ve ivabradin (Kitap 3) eklendi.

Kitap 2'de olmayan ama eski sunumda da bulunan tablo: sunumun kalsiyum kanal blokerlerini karşılaştıran tablosu (s41) sınavda "hangi KKB'nin özelliği" biçiminde sorulabilir:

İlaç	Ayırt edici özellik (sunum)
Amlodipin	Yarı ömrü çok uzun (35-50 saat), refleks taşikardi az
Felodipin	Damar seçiciliği yüksek; vazodilatör dozda negatif inotrop etki yok
İsradipin	Negatif kronotrop, AV iletiyi baskılamaz

İlaç	Ayırt edici özellik (sunum)
Nikardipin	Koroner damarlara seçici
Nifedipin	Arteriyel vazodilatör, etkisi kalp hızına bağlı değil
Nilvadipin	Santral etkili
Nimodipin	Lipofilik, serebral damarlara seçici (subaraknoid kanamada vazospazm)
Nitrendipin	Antimineralokortikoid etki
Nizoldipin	Damar etkisi kalp etkisinin yaklaşık 100 katı, yarı ömrü kısa
Bepridil	Na^+ kanalı da bloke eder, QT'yi uzatır
Verapamil	Etkisi kalp hızına bağlı (frekansa bağımlı blok)
Diltiazem	Mitokondriyal Na^+-Ca^{2+} değiştiricisini de inhibe eder

Antiaritmik İlaçlar: Yenilenen Sunum

Aritmi (klinik) sunumu değişmedi. Antiaritmik ilaçlar sunumu ise baştan, her ilaç grubu için endikasyon, kontrendikasyon, etkileşim, yan etki ve farmakokinetik kutularından oluşan infografiklerle yeniden hazırlandı. Kitap 3 Bölüm 4 bu bilgilerin çoğunu zaten içerir. Aşağıda yalnızca Kitap 3'te olmayan ayrıntılar, değişen sınıflama tablosu ve yeni sunumdaki hatalar var.

3.1. Sınıflama: sunumdaki "basitleştirilmiş" modern tablo (Kitap 3 Bölüm 4.2)

Değişti: Yeni sunum Vaughan Williams sınıflamasının yanında "genişletilmiş/modifiye Vaughan Williams (Lei 2018)" adıyla **basitleştirilmiş** bir tablo verir. Bu tablonun son üç sınıfı, Kitap 3'teki özgün Lei 2018 tablosundan farklıdır:

Sınıf	Kitap 3 (özgün Lei 2018)	2026 sunumu (basitleştirilmiş)
0	HCN kanal blokeri: ivabradin	Aynı
I-IV	Alt sınıflarıyla (Ia-Id, IIa-IIe, IIIa-IIIc, IVa-IVe)	Alt sınıfsız: I Na^+, II β, III K^+, IV L tipi Ca^{2+} (ranolazin ayrıca sınıf ID olarak anılır)
V	Mekanosensitif kanal blokerleri (deneysel)	**"Diğer": adenozin** (A_1 agonisti; paroksismal SVT'nin akut tedavisi)
VI	Gap junction blokerleri (karbenoksolon)	**Gap junction (konneksin) modülasyonu: rotigaptid** (deneysel, AF)
VII	Upstream modülatörler: ACE inhibitörü, ARB, omega-3, statin	Aynı (AF'de ek tedavi)

Hangisi doğru? Özgün Lei 2018 sınıflamasında adenozin sınıf IIe'dedir (A_1 reseptör aktivatörü) ve sınıf V mekanosensitif kanal blokerleridir. Sunumdaki tablo özgün makaleyle birebir örtüşmez. Sınavda "Lei sınıflamasında sınıf V" sorulursa soru büyük olasılıkla bu yılın sunumundan hazırlanacağı için **"adenozin (diğer)"** beklenir. Özgün tabloya göre cevap farklı olacağı için itiraz gerekçesi olarak özgün makale kullanılabilir. Rotigaptid gap junction iletimini artıran (kapatmayan) deneysel bir peptittir. Bu yüzden sunum "bloker" yerine "modülasyon" der.

3.2. Sınıf 0 ve sınıf I: yeni ayrıntılar (Kitap 3 Bölüm 4.3-4.4)

- **İvabradin (yeni farmakokinetik ve etkileşim kutusu):** Oral biyoyararlanımı yaklaşık %40'tır, CYP3A4 ile metabolize olur, yarı ömrü yaklaşık 2 saattir, yaklaşık %20'si değişmeden böbrekten atılır. Endikasyonlarına sinüs ritmindeki kronik KY ve stabil anjinanın yanında uygun hastada **uygunsuz sinüs taşikardisi** eklendi. Kontrendikasyonlar: sinüs bradikardisi, SA blok, (pil yoksa) 3. derece AV blok, akut MI, ciddi hipotansiyon, ciddi karaciğer yetersizliği, gebelik ve emzirme. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromisin, ritonavir, nefazodon) ve **diltiazem, verapamil** düzeyini artırır. İndükleyiciler (rifampisin, fenitoin,

fenobarbital, karbamazepin, St John's wort) azaltır. En karakteristik yan etkisi **fosfenlerdir** (retinadaki HCN kanallarına etki).

- **Sınıf IA (kinidin, prokainamid, dizopiramid):** Kitap 3'te olmayanlar: kinidin **hipoglisemi** yapabilir (insülin salınımını artırır) ve trombositopeni yapar. Kinidin güçlü bir **CYP2D6 inhibitörüdür**: digoksin, β-bloker, trisiklik antidepresan ve antipsikotik düzeylerini artırır, varfarinin etkisini (INR) artırır. Prokainamid zayıf CYP2D6 inhibitörü, dizopiramid CYP2D6 substratıdır. Kontrendikasyonlara erken dönem akut MI eklendi. Dizopiramid dar açılı glokomda ve prostat büyümesinde kullanılmaz (antikolinerjik). Prokainamid daha önce ilaca bağlı lupus ya da agranülositoz geçirmiş hastada kullanılmaz. Yarı ömürler: kinidin 6-8, prokainamid 2-4 (aktif metabolit NAPA), dizopiramid 5-9 saat.
- **Sınıf IB:** Sunum bu sınıfa **fenitoini** de koyar (lidokain, meksiletin, fenitoin; eski listede tokainid vardı). IB ilaçlar inaktif kanala tercihen bağlanır ve etkileri iskemik, asidotik ve hızlı uyarılan dokuda belirgindir: aksiyon potansiyelini kısaltırlar, QRS'i çok az etkiler, QT'yi kısaltabilirler. Lidokainin aktif metaboliti **MEGX**'tir (monoetilglisinksilidid), yarı ömrü 1-2 saattir. Lidokain ve meksiletin CYP1A2 ve CYP3A4 ile yıkılır: simetidin, makrolidler ve azoller düzeylerini artırır, rifampisin, karbamazepin, fenitoin ve sigara azaltır. Fenitoin CYP2C9/2C19 ile doyurulabilir kinetikle yıkılır, enzim indükleyicidir (varfarin ve oral kontraseptiflerin etkisini azaltır), hirsutizm ve **diş eti hiperplazisi** yapar, porfiride kontrendikedir. Kullanım: akut MI'daki ventriküler aritmiler, **dijital toksisitesine bağlı ventriküler aritmiler**.
- **Sınıf IC (flekainid, propafenon, morisizin):** Kitap 3'te olmayanlar: tedavi sırasında **QRS bazale göre %25'ten fazla genişlerse** doz azaltılır ya da ilaç kesilir. Propafenon CYP2D6 ve 3A4 ile yıkılır, aktif metaboliti 5-hidroksipropafenondur, yarı ömrü genetik polimorfizme göre 2-10 saat arasında değişir. Paroksetin, kinidin ve amiodaron (CYP2D6 inhibitörleri) propafenon düzeyini artırır. Propafenon P-glikoprotein üzerinden digoksin düzeyini ve varfarinin etkisini artırır. Flekainidin yaklaşık %30'u böbrekten değişmeden atılır (yarı ömür 12-27 saat), görme bozukluğu (diplopi, renkli görme) yapabilir. Propafenon **metalik tat**, bulantı ve β-blokajına bağlı bronkospazm yapar, ağır KOAH ve astımda kullanılmaz. Morisizin ülkemizde yoktur.
- **Sınıf ID: ranolazin (yeni ayrı slayt).** Geç sodyum akımını (geç I_{Na}) inhibe eder. İskemik hücrede artan geç sodyum akımı hücre içi Na^+'u, Na^+/Ca^{2+} değiştiricisi üzerinden de diyastolik Ca^{2+}'u artırır. Ranolazin bu birikimi azaltarak diyastolik gevşemeyi düzeltir. QT'yi hafifçe uzatır (torsades riski düşük), QRS ve PR'yi değiştirmez. Uzatılmış salınımlı tablet (500/750/1000 mg) günde 2 kez verilir. Endikasyonu kronik koroner sendromda anjinanın ek tedavisidir. Ventriküler aritmide kullanımı sınırlıdır. **Etkileşimler:** güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanılmaz. P-gp inhibitörleri (verapamil, dronedaron, siklosporin) düzeyini artırır. Ranolazin ise **simvastatin** (kas toksisitesi), **digoksin ve metformin** düzeylerini artırır. Kontrendikasyonlar: Child-Pugh C karaciğer yetersizliği, CrCl < 30 mL/dk, QT uzaması ya da torsades öyküsü, emzirme.

3.3. Sınıf II, III ve IV: yeni ayrıntılar (Kitap 3 Bölüm 4.5-4.7)

- **β-blokerler:** Endikasyon listesi Kitap 3 ile aynıdır (uzun QT sendromu, CPVT, MI sonrası, ICD şoklarını azaltma). Yeni olanlar: β-blokerler HDL'yi azaltıp trigliseridi artırabilir. Klonidinle birlikte kullanılırken klonidin aniden kesilirse rebound hipertansiyon ağırlaşır. Feokromositomada **α-blokaj sağlanmadan** β-bloker verilmez (karşılanmayan α-uyarısı hipertansif krize yol açar). Nonselektif β-blokerler Prinzmetal anjinada kontrendikedir.
- **Amiodaron:** Kitap 3'te olmayan iki yan etki: **fotosensitivite** ve optik nöropati. Sunumdaki fotoğraf, bir yıllık amiodaron kullanımından sonra yüzde gelişen **mavi-gri hiperpigmentasyonu** gösterir (Kitap 3'te metin olarak var). İyot alerjisinde ve gebelik-emzirmede kontrendikedir (molekülün yaklaşık üçte biri iyottur). Metabolizması CYP3A4 ve CYP2C8 ile, atılımı safrayla olur. Sotalol, dofetilid ve ibutilid CYP ile metabolize olmaz. Sotalol diüretikle birlikte kullanılırsa hipokalemi torsades riskini artırır.
- **Vernakalant (yeni ayrıntılar):** Atriyuma özgü I_{Kur} (Kv1.5) ve $I_{K\text{-}ACh}$ akımlarını bloke eder, frekansa ve voltaja bağımlı çalışır. Ventrikülde I_{Kr} etkisi zayıf olduğu için torsades riski düşüktür. Endikasyon: **7 gün ve daha kısa süreli** semptomatik AF'nin hızlı farmakolojik kardiyoversiyonu (erişkin, hemodinamik olarak stabil). Yalnızca damar içi, yaklaşık 3 dakikalık hızlı infüzyonla verilir, gerekirse ikinci doz yapılır. **Kontrendikasyonlar:** ciddi yapısal kalp hastalığı, **QTc ≥ 440 ms**, son 30 gün içinde MI, sistolik KB < 100 mmHg, bradikardi < 50/dk, 2-3. derece AV blok, **ciddi aort darlığı**, gebelik-emzirme. Güçlü CYP2D6 inhibitörleriyle birlikte kullanılmaz. Yan etkiler: **tat bozukluğu (disguzi)**, hapşırma, parestezi, bulantı; ciddi olarak hipotansiyon, bradikardi ve 1:1 iletili atriyal flutter. Yarı ömrü 3-4 saattir. Eski sunumdaki "FDA 2019" ifadesi kaldırıldı (vernakalant ABD'de onaylı değildir, Avrupa'da kullanılır).
- **Grup IV (verapamil, diltiazem) farmakokinetik tablosu:** verapamil biyoyararlanımı %20-35 (yoğun ilk geçiş etkisi), plazma proteinlerine bağlanma %90, yarı ömür 3-7 saat; diltiazem biyoyararlanımı %40-60, proteine bağlanma %70-80, yarı ömür 3-4 saat. İkisi de CYP3A4 ile yıkılır ve CYP3A4 inhibitörüdür: diazepam, siklosporin, takrolimus ve statinlerin (simvastatin, atorvastatin) düzeylerini artırırlar (diltiazem > verapamil). WPW'de yalnızca AF eşlik etmiyorsa (ortodromik AVRT) kullanılabilirler. Sistolik KY'de (LVEF < %40) kontrendikedirler. Diltiazem periferik ödem ve karaciğer enzim yüksekliği, verapamil kabızlık yapar.

3.4. QT'yi uzatan ve kısaltan ilaçlar, atropin (Kitap 3 Bölüm 4.8-4.9)

Yeni: QT'yi uzatan ilaçlar listesine antiemetikler (**ondansetron, droperidol**), metadon, haloperidol, pentamidin ve piyasadan çekilmiş antihistaminikler (astemizol, terfenadin) eklendi. Bunun yanında ilk kez **QT'yi kısaltan ilaçlar** listelendi:

- Sınıf IB antiaritmikler: lidokain, meksiletin, fenitoin.

- Bazı durumlarda sınıf IV (kısa etkili KKB, verapamil).
- **Digoksin** (EKG'de QT kısalması dijital etkisinin bir bulgusudur, Bölüm 4.11).
- Sempatomimetikler: izoproterenol, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin.
- Metilksantinler (teofilin, aminofilin) ve tiroid hormonları.

Sunum, kısa QT'nin de aritmi riski taşıdığını vurgular. Hipokalemi, hipomagnezemi, bradikardi ve doğuştan uzun QT, QT uzatan ilaçların etkisini artırır (Kitap 3 ile aynı).

DEĞİŞTİ: ATROPİN

Eski sunumda atropinin "pozitif inotrop" olduğu yazılıydı. Yeni sunum bunu düzeltti: atropin nonselektif muskarinik antagonisttir, SA ve AV düğümdeki M_2 reseptörlerinde asetilkolinin etkisini kaldırır ve **pozitif kronotrop ve pozitif dromotrop** etki yapar. Ventrikülde parasempatik innervasyon az olduğu için kasılma gücüne anlamlı etkisi yoktur. Semptomatik vagal bradikardide ve bazı AV düğüm ileti bozukluklarında kullanılır, taşiaritmide kullanılmaz.

Kaldırıldı: adenozinin ayrıntılı slaytı (yalnızca sınıflama tablosunda kaldı), digoksin ve izoproterenol slaytları, kinidinin ayrıntılı yan etki slaytı, lidokain dozları. Bu bilgiler Kitap 3'te geçerliliğini korur.

3.5. Yeni sunumdaki hatalar

- **Başlık hatası (s13):** İnfografiğin başlığı "Sınıf III Antiaritmik İlaçlar (β-Blokerler)" şeklindedir. β-blokerler **sınıf II**'dir. İçerik doğrudur, yalnızca başlıktaki sınıf numarası yanlıştır.
- **Kinidinin metabolizması:** Sunumda kinidinin "hepatik, CYP2D6" ile yıkıldığı yazılıdır. Kinidin CYP2D6'nın güçlü bir **inhibitörüdür**, kendisi ise esas olarak **CYP3A4** ile metabolize edilir.
- **Esmolol:** Sınıf II tablosunda esmolol "renal" eliminasyonlu ilaçlar arasında sayılmıştır. Esmolol **eritrosit esterazlarıyla** yıkılır (aynı sunumun başka bir slaytında doğru yazılmıştır). Yarı ömrünün yaklaşık 9 dakika olmasının nedeni budur.
- **IC slaytındaki çelişki:** Sınıf IC slaytının başlığında ilaçların "aktive/açık" Na^+ kanalına bağlandığı yazılıdır. Bu doğrudur: flekainid ve propafenon özellikle açık kanalı bloke eder ve çok yavaş ayrılır. Ancak aynı slaytın gövdesinde "inaktif kanala yüksek afinite" ifadesi de geçer (inaktif kanala tercihli bağlanma IB ilaçların özelliğidir). Sınavda IC için "yavaş ayrılma (uzun kinetik)" ve "QRS genişlemesi" özellikleri esas alınmalıdır.

BÖLÜM 4 · KİTAP 4'E EKLER

2026 ESC Kalp Yetersizliği Kılavuzu ve Kalp Yetersizliği İlaçları

Sol kalp yetersizliği dersi bu yıl "2026 ESC kılavuzu ışığında" yeniden yazıldı. Ağustos 2026'da yayımlanan kılavuz, kalp yetersizliğinin sınıflamasını sadeleştirdi, evrelemeyi resmîleştirdi, tedaviyi üç kademeli yeni bir çerçeveye oturttu ve "akut kalp yetersizliği" terimini değiştirdi. Bu değişiklikler Kitap 4'ün Bölüm 1 (sınıflama), Bölüm 3 (tanı, akut KY) ve Bölüm 4'ünü (tedavi stratejisi) doğrudan etkiler. Kalp yetersizliği ilaçları sunumuna da pratik doz rehberleri ve infografikler eklendi (Bölüm 4.8-4.14).

4.1. Tanım ve yeni sınıflama: iki fenotip (Kitap 4 Bölüm 1.1-1.2)

Tanım (değişmedi): Kalp yetersizliği, kalpteki yapısal ve/veya işlevsel bir bozukluk sonucunda istirahatte ya da egzersizde tipik belirti ve bulgularla seyreden klinik bir sendromdur. Sunum bunları üç grupta toplar: **belirtiler** (nefes darlığı, ortopne ve paroksismal noktürnal dispne, bacak ödemi, yorgunluk ve egzersiz intoleransı, çarpıntı ve presenkop), **bulgular** (juguler venöz basınç artışı, ral, S3 galo, taşikardi, hepatomegali, asit) ve **destekleyici bulgular** (BNP/NT-proBNP yüksekliği, akciğer grafisinde ödem, ekokardiyografide yapısal ya da işlevsel bozukluk, EKG anormalliği).

Değişti (en önemli değişiklik): ESC 2021 kılavuzu ejeksiyon fraksiyonuna göre üç grup tanımlıyordu: azalmış (LVEF ≤ %40), hafif azalmış (%41-49) ve korunmuş (≥ %50) EF'li KY. **2026 kılavuzu hafif azalmış EF'li KY (HFmrEF) kategorisini kaldırdı**. Artık yalnızca iki fenotip vardır:

- **HFrEF, azalmış ejeksiyon fraksiyonlu KY: LVEF < %50.** Dilate kardiyomiyopati ve iskemik KY gibi sistolik işlev bozukluğunun baskın olduğu tablolar. Temel tedavi dört ilaçtır: β-bloker + ACE inhibitörü ya da ARNI + MRA + SGLT2 inhibitörü, hepsi sınıf I.
- **HFpEF, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY: LVEF ≥ %50.** Diyastolik işlev bozukluğu, hipertansiyon, diyabet ve obezitenin eşlik ettiği, sol ventrikül dolum basıncı artışının baskın olduğu tablolar. Temel tedavi 2026'da yenilendi: MRA (sınıf I) + SGLT2 inhibitörü (sınıf I). Obezite varsa semaglutid ya da tirzepatid (sınıf IIa).



Şekil 4.1 — ESC 2021 ile ESC 2026 sınıflamasının karşılaştırması. Eskiden %41-49 aralığındaki hastalar ayrı bir grup sayılıyor ve bu grupta kanıtlar zayıf kabul ediliyordu. Bu hastaların azalmış EF'li hastalar gibi dört temel ilaçtan yarar gördüğünün anlaşılması, eşiğin %50'ye taşınmasının ana nedenidir.

Neden böyle bir değişiklik? Hafif azalmış EF'li hastalarda β-bloker, RAAS blokajı ve MRA'nın yararı, EF'si %40'ın altındaki hastalardakine benziyordu. SGLT2 inhibitörleri ve MRA ise EF'den bağımsız olarak yarar gösterdi. Yani üçüncü bir grup tanımlamak tedaviyi değiştirmiyor, yalnızca karışıklık yaratıyordu. Yeni sınıflamada eşik, "normal" sol ventrikül EF'sinin alt sınırı olan %50'dir.

KİTAP 4'TE DEĞİŞMESİ GEREKENLER

Kitap 4 Bölüm 1.2 ESC 2021'e göre yazılmıştır: DEF-KY "≤ %40", HAEF-KY "%41-49", KEF-KY "≥ %50". 2026'ya göre **DEF-KY (HFrEF) < %50** ve **KEF-KY (HFpEF) ≥ %50** olarak okunmalı, HAEF-KY artık ayrı bir kategori değildir. Kitap 4'teki "EF %45 olan hasta" pekiştirme sorusunun cevabı ESC 2021'e göre HAEF-KY idi. Aynı soru 2026'ya göre sorulursa cevap **azalmış EF'li KY (HFrEF)** olur. Bu yılın sınavında hangi kılavuzun esas alındığına dikkat edilmelidir. Yeni sunum 2026 kılavuzunu esas alır.

4.2. Evreleme: A'dan D'ye (Kitap 4 Bölüm 1.4)

Yeni: Kitap 4, ACC/AHA evrelerini Amerikan kılavuzlarından anlatmıştı. 2026 ESC kılavuzu erken tanı ve müdahale için aynı dörtlü evrelemeyi **resmî olarak benimsedi**:

Evre	Tanım	Örnek	Hedef
A · risk evresi	KY belirtisi ve bulgusu yok, yapısal kalp anomalisi yok, kardiyovasküler risk faktörü var	Hipertansiyon, diyabet, obezite, aile öyküsü	Primer korunma, risk azaltma
B · pre-KY	Yapısal ya da işlevsel kardiyak anomali var, belirti yok	Ekokardiyografide LVEF düşüklüğü, sol ventrikül hipertrofisi, diyastolik bozukluk	KY gelişimini önlemek
C · semptomatik KY	Kardiyak anomali + şimdiki ya da geçmiş KY belirtisi; HFrEF ya da HFpEF tanısı konmuş	Nefes darlığıyla yatırılan hasta	Belirti kontrolü, ilerlemeyi yavaşlatmak; temel tıbbi tedaviyi başlatmak, cihazları değerlendirmek

Evre	Tanım	Örnek	Hedef
D · ileri KY	Optimal tedaviye rağmen ağır belirti, sık yatış ya da acil başvuru	Kalp nakli, mekanik dolaşım desteği adayı	Palyasyon ya da ileri tedavi merkezine sevk

Kitap 4'teki kurallar geçerlidir: evreler yalnızca ileriye doğru ilerler ve evre C'deki hasta tedaviyle NYHA I'e gerilese de evre B'ye dönmez. 2025-2026 S16'nın cevabı (evre C) değişmez.

4.3. Patofizyoloji ve kötüleştiren etkenler: sunumdaki vurgular (Kitap 4 Bölüm 2 ve 3.2)

Patofizyoloji slaytları Kitap 4'teki anlatımla aynıdır. Sunumun vurguladığı noktalar: KY'de Frank-Starling eğrisi aşağı kayar ve aynı ön yükte daha düşük atım hacmi elde edilir. Kompansasyon taşikardi, dilatasyon ve hipertrofiyle olur. HFpEF'te ise sertleşmiş sol ventrikülde ön yük biraz artınca dolum basıncı hızla yükselir ve nefes darlığı ortaya çıkar. Nörohormonal aktivasyon (RAAS, sempatik sistem, vazopressin, endotelin, sitokinler) başlangıçta kompansatuvardır, sürdükçe yeniden şekillenmeyi hızlandırır. **Dört temel ilaç bu yolakları bloke eder.**

Yeni (kötüleştiren etkenler, dört grup):

- **Kardiyovasküler:** iskemi ya da infarktüs eklenmesi, kontrolsüz hipertansiyon, yeni kapak hastalığı, kötüleşen sekonder mitral yetersizlik, yeni başlayan ya da kontrolsüz AF, aşırı taşikardi, pulmoner emboli.
- **Sistemik:** uygunsuz tedavi, enfeksiyon (pnömoni, sepsis), anemi, kontrolsüz diyabet, tiroid işlev bozukluğu (hipo ya da hiper), elektrolit bozukluğu, gebelik.
- **Hastaya bağlı: tedavi uyumsuzluğu (en sık)**, tuz ve sıvı kısıtlamasına uymama, alkol, madde kullanımı.
- **İlaç ve çevre:** NSAİİ (sıvı tutulumu), negatif inotroplar, kortikosteroidler, tuzu yüksek damar içi tedaviler, aşırı sıvı yüklemesi.

Sunumdaki ilk olgu bu listenin öğretici bir örneğidir: hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek yetersizliği ve KOAH'ı olan, EKG'sinde sol dal bloğu ve geniş QRS bulunan 60 yaşında bir erkek 2021'de tanı alır, ama tedaviye uymaz. 2023'te ağır nefes darlığı, ödem ve asitle dış merkezde yoğun bakıma yatırılır. Tetikleyici tedavi uyumsuzluğudur.

4.4. Tanı: natriüretik peptit eşikleri ve ekokardiyografi (Kitap 4 Bölüm 3.3-3.4)

Tanı sırası aynıdır: öykü, fizik muayene, EKG (sol dal bloğu, AF, sol ventrikül hipertrofisi, iskemi), akciğer grafisi (kardiyomegali, Kerley B çizgileri, ödem), natriüretik peptitler ve **altın standart olan ekokardiyografi**.

Yeni (2026 ESC eşikleri):

Durum	BNP (pg/mL)	NT-proBNP (pg/mL)
KY olası değil	< 35	< 125 (yaşa göre değişmez)
Kronik KY tanısı	> 35	**< 50 yaş ≥ 125 · 50-74 yaş ≥ 250 · ≥ 75 yaş ≥ 500**
Dekompanse KY'yi güvenle dışlama	< 100	< 300
Dekompanse KY tanısı	> 100	> 300; yaşa göre < 50 yaş > 450 · 50-74 yaş > 900 · ≥ 75 yaş > 1800

Neden yaşa göre eşik? NT-proBNP yaşla birlikte (kalp sertleşmesi, böbrek işlevinin azalması, AF sıklığının artması) KY olmasa da yükselir. Tek bir eşik yaşlılarda gereksiz yere çok sayıda yanlış pozitif sonuç verir. Bu yüzden 2026 kılavuzu kronik KY tanısı için de yaşa göre eşik getirdi. KY'yi **dışlama** eşiği (125 pg/mL) ise yaşla değişmez, çünkü dışlamada amaç duyarlılığı korumaktır. Kitap 4'te yalnızca dekompanse (akut) KY için yaşa göre eşikler vardı. Kronik KY için yaşa göre eşikler yenidir.

Yeni (ekokardiyografi parametreleri): Sistolik işlev için Simpson yöntemiyle LVEF (< %50 HFrEF, ≥ %50 HFpEF), sol ventrikül hacimleri, duvar hareket analizi ve subklinik hasarı gösteren **global longitudinal strain (GLS)**. Diyastolik işlev için mitral E/A oranı, septal ve lateral **E/e'** (dolum basıncının göstergesi), triküspit yetersizlik hızından hesaplanan pulmoner arter sistolik basıncı (PASP) ve sol atriyum volüm indeksi (LAVI). Sağ kalp için sağ ventrikül bazal çapı, sağ atriyum alanı, **TAPSE** (sağ ventrikül sistolik işlevi), **TAPSE/PASP oranı** (sağ ventrikülün pulmoner artere uyumu) ve vena kava inferiorun çapı ve solunumla kollapsı (sağ atriyum basıncı).

Yeni (HFpEF tanısını destekleyen ekokardiyografi kriterleri): aşağıdakilerden **en az ikisi** varsa HFpEF olasıdır:

- Ortalama E/e' > 9
- LAVI > 34 mL/m² (sinüs ritminde) ya da > 40 mL/m² (AF'de)
- Triküspit yetersizlik hızı > 2,8 m/s (PASP artışı)
- Sol ventrikül kütle indeksi ≥ 95 g/m² (kadın) ya da ≥ 115 g/m² (erkek)

Sunumdaki olguların öğrettiği şey: her nefes darlığı + korunmuş EF, HFpEF değildir. Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner hipertansiyonun (ortalama pulmoner arter basıncı > 20 mmHg) kaynağını gösterir. Pulmoner kapiller kama basıncı (PAWP) > 15 mmHg ise basınç artışı sol kalpten geriye iletiliyordur (postkapiller, sol kalbe bağlı). PAWP ≤ 15 mmHg ve pulmoner vasküler direnç > 2 Wood ünitesi ise sorun akciğer damarlarındadır (prekapiller).

- **Olgu 2 (HFpEF'e bağlı PH):** 60 yaşında, hipertansif, diyabetik, obez (BKİ 32) kadın. EF %50-55, sol atriyum 43 mm, E/e' 17, PASP 50 mmHg. Kateterde ortalama PAB 30, PAWP 19 mmHg, PVR

2 WU: **izole postkapiller PH**, yani sol kalbe bağlı. Tanı HFpEF'tir.

- **Olgu 3 (şant):** 67 yaşında, obez kadın, koroner anjiyografisi normal, NT-proBNP 1158. E/e' 7 (dolum basıncı normal), ama sol atriyum geniş, 26 mm'lik atriyal septal defekt var, PASP 64 mmHg, TAPSE düşük. Kateterde PAWP 14, PVR 3,1 WU, **Qp/Qs 2**: sorun soldan sağa şanttır.
- **Olgu 4 (prekapiller PH):** 77 yaşında, koroner stentli, paroksismal AF'li kadın, NT-proBNP 7611. EF %55, PASP 115 mmHg, TAPSE/PASP çok düşük, septum D şeklinde, büyük perikardiyal efüzyon. Kateterde ortalama PAB 42, **PAWP 3 mmHg, PVR 13,8 WU**: sol kalp normaldir, sağ ventrikülü yoran prekapiller pulmoner hipertansiyondur. Çok yüksek NT-proBNP burada sol değil sağ ventrikül yüklenmesinden kaynaklanır.

4.5. Yeni tedavi çerçevesi: FMT, AMT ve GDIT (Kitap 4 Bölüm 4.1)

Yeni: 2026 kılavuzu "kılavuz yönlendirmeli tıbbi tedavi" (GDMT) kavramının yerine üç kademeli bir çerçeve koydu (Şekil 4.2):

1. FMT Temel tıbbi tedavi **sınıf I** tüm uygun hastalar	**HFrEF (LVEF < %50)** β-bloker (bisoprolol, karvedilol, metoprolol süksinat) ACE inhibitörü ya da ARNI MRA (spironolakton, eplerenon) SGLT2 inh. (dapa-, empagliflozin)	**HFpEF (LVEF ≥ %50)** SGLT2 inhibitörü (yeni sınıf I) **MRA (2021'de IIb → 2026'da I)** + kan basıncı kontrolü, AF tedavisi, altta yatan nedenin tedavisi (iskemi, kapak hastalığı)
2. AMT Ek tıbbi tedavi **sınıf IIa / IIb** seçilmiş hastalar	İvabradin: sinüs ritmi, kalp hızı > 70/dk, LVEF ≤ %35 Hidralazin + izosorbid dinitrat: ACE inhibitörü/ARB intoleransı Digoksin / digitoksin: seçilmiş HFrEF'te IIa'ya yükseltildi Diüretikler: konjesyon ve belirti kontrolü **Semaglutid ya da tirzepatid: HFpEF + obezite (sınıf IIa, yeni)**	
3. GDIT Kılavuz yönlendirmeli girişimsel tedavi **cihaz ve işlemler**	ICD: LVEF ≤ %35, ≥ 3 ay optimal tedaviye rağmen semptomatik, yaşam beklentisi > 1 yıl CRT: sol dal bloğu + QRS ≥ 130 ms + LVEF ≤ %35 (sunuma göre sınıf I) Kalıcı mekanik dolaşım desteği (LVAD): evre D'de yükseltildi Transkateter mitral kapak onarımı (sekonder MY): yükseltildi Kalp nakli: evre D, seçilmiş hastalar	

Şekil 4.2 — 2026 ESC tedavi çerçevesi (sunumdaki tablo ve kılavuz özetlerine göre). FMT, her uygun hastaya verilmesi gereken ve ölüm ile yatışı azalttığı kanıtlanmış ilaçlardır. AMT, belirli alt gruplarda ya da belirti kontrolü için eklenen ilaçlardır. GDIT, cihaz ve girişimsel tedavilerdir. MRA'nın artık EF'den bağımsız olarak sınıf I olması ve semaglutid/tirzepatidin eklenmesi en önemli yeniliklerdir.

HFrEF'te dört temel ilaç (sınıf I, kanıt düzeyi A): β-bloker (sempatik aktivasyonu baskılar, kalp hızını ve yükünü azaltır; MERIT-HF'te ölümde yaklaşık %34 azalma), ACE inhibitörü ya da ARNI (RAAS'ı inhibe eder, ARNI ayrıca natriüretik peptitlerin yıkımını azaltır; PARADIGM-HF'te enalaprile göre yaklaşık %20 ek yarar), MRA (aldosteron blokajı; fibrozisi azaltır, sodyum atılımını

artırır) ve SGLT2 inhibitörü (glukoz ve sodyum atılımı, kalp ve böbrek koruması; kardiyovasküler ölüm ya da KY nedeniyle yatışta yaklaşık %25 azalma). **Dördü birlikte, sıra beklenmeden başlanır** ve **3 ay içinde tolere edilen en yüksek doza** titre edilir. eGFR ve potasyum izlenir. Kitap 4 Bölüm 4.1 bu eşzamanlı başlama yaklaşımını ESC 2021'e dayanarak zaten anlatır. Yeni olan, 3 aylık titrasyon hedefidir. KY ilaçları sunumundaki "farmakolojik tedavi" slaytı ise eski basamaklı anlatımı (ACE inhibitörü, gerekirse diüretik, belirti sürerse digoksin) korur, yalnızca digoksinle ilgili karışık son cümle çıkarılmıştır. İki sunum çeliştiğinde güncel kılavuza dayanan sol KY sunumu esas alınmalıdır.

HFpEF tedavisi (uzun süre kanıtsız kalan alan):

- **SGLT2 inhibitörleri (sınıf I, yeni):** dapagliflozin 10 mg ya da empagliflozin 10 mg. KY nedeniyle yatışı ve kardiyovasküler ölümü azaltır (EMPEROR-Preserved, DELIVER).
- **MRA (sınıf I, yeni):** spironolakton ya da eplerenon. 2021'de sınıf IIb idi. Mortalite ve yatış yararı gösterildi.
- **Semaglutid ya da tirzepatid (sınıf IIa, yeni):** GLP-1 agonisti ya da GIP/GLP-1 ikili agonisti. Beden kitle indeksi ≥ 30 olan, belirtili HFpEF'li hastada diyabetten bağımsız olarak kilo, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesini iyileştirmek için. Kilo kaybıyla kalbin yükü azalır. Bu ilaçların farmakolojisi İnsülin ve Antidiyabetik İlaçlar ek kitabında anlatılmıştır.
- **Diüretikler (sınıf IIa):** konjesyon varsa furosemid ya da torasemid. Belirtileri ve dolum basıncını azaltır, kalıcı yarar kanıtı yoktur.
- **Genel önlemler:** kan basıncı kontrolü (sınıf I), AF tedavisi, altta yatan nedenlerin (iskemi, kapak hastalığı) tedavisi.

Ek tıbbi tedavi (AMT) ve cihazlar: İvabradin, hidralazin-izosorbid dinitrat ve diüretikler aynı yerde kaldı. **Digoksin/digitoksin seçilmiş HFrEF hastalarında sınıf IIa'ya yükseltildi** (digitoksinin yararını gösteren yeni çalışmalar nedeniyle). ICD için LVEF ≤ %35, en az 3 aylık optimal tedaviye rağmen belirti ve 1 yıldan uzun yaşam beklentisi gerekir (primer korunmada sınıf I). Sunuma göre CRT ölçütü **sol dal bloğu + QRS ≥ 130 ms + LVEF ≤ %35**'tir (sınıf I). Kitap 4'te "QRS ≥ 150 ms" olarak geçen eşik, ESC 2021'de sol dal bloklu hastada sınıf I önerinin eşiğiydi; 130-149 ms arası sınıf IIa idi. Kalıcı mekanik dolaşım desteği (LVAD) evre D'de ve transkateter mitral kapak onarımı (sekonder mitral yetersizlikte; eskiden sınıf IIa) yükseltildi.

4.6. "Akut KY" yerine "dekompanse KY" (Kitap 4 Bölüm 3.5)

Değişti (terminoloji): 2026 kılavuzu "akut kalp yetersizliği" yerine **"dekompanse kalp yetersizliği" (DHF)** terimini kullanır. Gerekçe, hastaların çoğunda tablonun ani değil, günler-haftalar içinde **kademeli bir bozulma** şeklinde gelişmesidir. Kitap 4 Bölüm 3.5'teki "akut KY" ifadeleri bu terimle okunmalıdır. Klinik profiller ve tedavi ilkeleri değişmedi.

Tetikleyiciler: tedavi ve ilaç uyumsuzluğu (en sık), yeni başlayan ya da hız kontrolü bozulan AF, enfeksiyon (pnömoni, idrar yolu), iskemi ya da AKS, hipertansif acil durum, anemi ve tiroid bozukluğu, NSAİİ ve kortikosteroid. Hasta nefes darlığı, ortopne, ödem, düşük oksijen satürasyonu, juguler venöz basınç artışı ve S3 ile gelir.

Yeni (acil yönetim algoritması, sunum):

1. **Pozisyon:** oturur pozisyon; SpO_2 < %90 ise oksijen.
2. **Diüretik:** damar içi furosemid 40-80 mg (acil diürez).
3. **Monitörizasyon:** kan basıncı, SpO_2, EKG, idrar çıkışı.
4. **Tetikleyicinin tedavisi:** örneğin AF'de kardiyoversiyon ya da hız kontrolü.
5. **Kronik tedavi:** hasta stabil olunca temel tıbbi tedavi (FMT) başlanır ya da titre edilir.
6. **İleri KY:** düşük debi ve hipotansiyonda inotropik destek.
7. **Taburculuk ölçütleri:** ödemin azalması, BNP düşüşü, oral ilaçların tolere edilmesi.

4.7. İleri KY: "I NEED HELP" (Kitap 4 Bölüm 1.4 ve 4.1)

Yeni: İleri KY'yi (evre D) tanımak için kullanılan akılda tutma kuralı. Her harf bir uyarı işaretidir:

Harf	Ölçüt
I · inotrop	İnotrop ihtiyacı ya da mekanik dolaşım desteği
N · NYHA	NYHA III-IV, düzelmeyen nefes darlığı
E · end-organ	Uç organ işlev bozukluğu: böbrek yetersizliği, karaciğer işlev bozukluğu
E · EF	LVEF çok düşük ya da giderek kötüleşiyor
D · dispne	Günlük aktivitede şiddetli nefes darlığı
H · hospitalizasyon	Yılda iki ya da daha fazla yatış
E · ödem	İnatçı ödem, diüretik direnci
L · düşük KB	Sistolik kan basıncı < 90 mmHg
P · prognoz	Bir yıllık ölüm riski > %25

En az iki ölçüt varsa hasta ileri KY merkezine sevk edilir (2026'da sınıf I). Erken multidisipliner değerlendirme de sınıf I öneridir. Amaç, nakil ya da mekanik destek için uygun hastayı, uç organ hasarı geri dönüşsüz hâle gelmeden yakalamaktır.

SUNUMUN KAYNAKÇASINDA HATA

Sunumun kaynakçasında EMPEROR-Preserved çalışması Solomon'a, DELIVER çalışması Anker'e atfedilmiştir. Doğrusu tersidir: EMPEROR-Preserved (empagliflozin) Anker ve arkadaşları, 2021; DELIVER (dapagliflozin) Solomon ve arkadaşları, 2022. Semaglutidin obez HFpEF'teki çalışması sunumda "SEMGAP" olarak geçer. Bu çalışmanın bilinen adı **STEP-HFpEF**'tir (Kosiborod, 2023-2024). Tirzepatidin HFpEF çalışması SUMMIT'tir. İçerik ve öneri sınıfları doğrudur.

4.8. Kalp yetersizliği ilaçları sunumu: genel değişiklikler

Sunum aynı hocanın 2026 sürümüdür ve her ilaç grubu için "pratik rehber" infografikleri eklenmiştir. Frank-Starling eğrisi, debiyi belirleyen etkenler ve RAAS şeması yeniden çizilmiş, içerikleri değişmemiştir. Sunumdaki ilaç grubu listesi ve ACE inhibitörü-ARB anlatımı Kitap 4 ile aynıdır.

Yeni (kontraktiliteyi azaltan etkenler tablosu genişledi): Kitap 4 Bölüm 1.5'teki tabloya eklenenler: **hiperkalemi** ve ağır hiponatremi (elektrolit grubu); **trastuzumab** (doksorubisinin yanında), anestezikler arasında **izofluran ve propofol**, **organofosfat** zehirlenmesi ve **karbonmonoksit** (ilaç ve toksinler); aşırı NO ve **endotelin** (nörohormonal); **yaşlanma** ve **kronik böbrek yetersizliği** (yapısal ve sistemik etkenler). Hipotiroidi ayrıca vurgulanmıştır.

Kaldırıldı: Kitap 4'te karışık aktarıldığını belirttiğimiz "digoksin kullanan hastalarda ACE inhibitörü başlamak KY'de artışa neden olmaktadır" cümlesi yeni sunumdan çıkarıldı. Eski diüretik slaytlarındaki indapamid mekanizma metni ve ARNI'nin ayrıntılı kontrendikasyon slaytı da kısaltıldı (Kitap 4'teki bilgiler geçerlidir: ACE inhibitöründen 36 saat ara, diyabette ve eGFR < 60'ta aliskirenle birlikte kullanılmaz).

4.9. Diüretikler: pratik rehber (Kitap 4 Bölüm 4.8)

Yeni: Sunum beş diüretik grubunu yan etki ve etkileşimleriyle tek tabloda toplar. Kitap 4'te olmayan gruplar ve ayrıntılar:

- **Kıvrım diüretikleri** (furosemid, torasemid, bumetanid; torasemidin etkisi uzun, biyoyararlanımı iyidir): hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi, dehidratasyon ve hipotansiyon, metabolik alkaloz, hiperürisemi ve gut, yüksek doz hızlı damar içi uygulamada **ototoksisite**, geçici böbrek işlev bozulması. Etkileşimler: hipokalemi digoksin toksisitesini artırır, **lityum düzeyini artırır**, NSAİİ etkilerini azaltır, aminoglikozid ve sisplatinle ototoksisite artar.
- **Tiyazid ve tiyazid benzerleri** (hidroklorotiyazid, indapamid, **klopamid**, metolazon): hafif-orta konjesyonda ya da kıvrım diüretiğine eklenerek **sekansiyel nefron blokajı** için (dirençli ödemde metolazon). Yan etkiler: hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi, hiperürisemi, hiperglisemi,

hiperkalsemi, dislipidemi, fotosensitivite. Antidiyabetiklerin etkisini azaltırlar. Kortikosteroidle birlikte hipokalemi artar.

- **Potasyum tutucular** (spironolakton, eplerenon, amilorid): HFrEF'te mortalite ve yatışı azaltan tek diüretik grubu MRA'lardır. Hiperkalemi riskini artıranlar: ACE inhibitörü, ARB, ARNI, potasyum takviyesi ve potasyumlu tuz, **trimetoprim-sülfametoksazol**, NSAİİ.
- **Karbonik anhidraz inhibitörü: asetazolamid** (Türkiye'de var). Proksimal tübülde etki eder. Rutin KY tedavisinde yeri sınırlıdır, dirençli ödemde eklenebilir. Bikarbonat atılımını artırdığı için kıvrım diüretiklerinin yaptığı **metabolik alkalozda yararlıdır**. Yan etkileri: metabolik asidoz, hipokalemi, parestezi, kalsiyum fosfat taşları, sülfonamid alerjisi. Salisilat toksisitesini artırır.
- **Ozmotik diüretik: mannitol** (Türkiye'de var). Rutin KY tedavisinde önerilmez. Önce damar içi hacmi artırdığı için ileri KY'de **akciğer ödemini tetikleyebilir**. Hiponatremi, dehidratasyon ve hiperozmolarite yapabilir.

Yeni (ilkeler): Diüretiğin amacı konjesyonu ve belirtileri gidermektir. Belirtisiz hastada rutin başlanmaz. En düşük etkili doz kullanılır. Dirençli ödemde farklı nefron bölgelerine etki eden diüretikler kombine edilir. Kreatinin, eGFR, Na^+, K^+, Mg^{2+}, vücut ağırlığı ve idrar miktarı izlenir. **Diüretikler (MRA hariç) mortaliteyi azaltmaz.**

4.10. ACE inhibitörleri: doz tablosu ve pratik kurallar (Kitap 4 Bölüm 4.3)

Yeni (Türkiye'de bulunan ACE inhibitörleri, başlangıç ve hedef dozları):

İlaç	Başlangıç dozu	Hedef doz
Kaptopril	3 × 6,25 mg	3 × 50 mg
Enalapril	2 × 2,5 mg	2 × 20 mg
Lisinopril	1 × 2,5-5 mg	1 × 20-40 mg
Perindopril	1 × 2 mg	1 × 8-10 mg
Ramipril	1 × 1,25 mg	1 × 10 mg
Trandolapril	1 × 0,5 mg	1 × 4 mg
Fosinopril	1 × 5-10 mg	1 × 40 mg

Doz 1-2 haftada bir artırılır. Hasta belirtisiz hâle gelse de ilaç bırakılmaz. İzlem: başlangıçtan 1-2 hafta sonra kreatinin, eGFR ve potasyum, sonra 3-6 ayda bir.

Yeni ("ACE inhibitörleri arasında ne farklar var?" tablosu): karaciğer yetersizliğinde **lisinopril ve kaptopril** (ön ilaç değil, aktif ilaç oldukları için karaciğerde aktive edilmeleri gerekmez); böbrek yetersizliğinde **fosinopril ve trandolapril** (kısmen safrayla atılırlar); günde tek doz için **ramipril, perindopril, trandolapril** (ve lisinopril); en güçlü klinik kanıt: **enalapril (KY), ramipril**

(kardiyovasküler hastalık), perindopril (inme, koroner arter hastalığı); akut etki gerektiğinde **kaptopril** (hızlı başlar, kısa etkilidir, günde 2-3 kez; oral yoldan hipertansif krizde tercih edilebilir).

- **Endikasyonlar:** HFrEF (sınıf I), MI sonrası, hipertansiyon, diyabetik nefropati, yüksek riskli koroner hastalık. **HFpEF'te rutin önerilmez** (hipertansiyon varsa kullanılır).
- **Anjiyoödem risk etkenleri:** anjiyoödem öyküsü, siyah ırk (ayrıca bu hastalarda ACE inhibisyonu daha az etkilidir), böbrek yetersizliği, diyabet, diüretik kullanımı ve hipovolemi, ileri yaş.
- **İlacın kesilmesi gereken durumlar:** anjiyoödem, **kreatininin başlangıca göre %30'dan fazla artması**, ciddi ya da tekrarlayan hiperkalemi ($K^+ > 5,5$ mEq/L), gebelik.
- **Etkileşimler (yeni olanlar):** hiperkalemi riskini artıranlara siklosporin, takrolimus ve **heparin** (aldosteron sentezini baskılar) eklendi. ACE inhibitörü **lityum düzeyini artırır**, metforminle birlikte böbrek işlevi bozulursa laktik asidoz riskini artırabilir, radyokontrastla böbrek hasarı riski artar. Kaptopril **altın tuzlarıyla** nitritoid reaksiyon (yüz kızarması, bulantı, hipotansiyon), **allopurinolle lökopeni** riski taşır. Rasburikazla hematolojik etkileşim bildirilmiştir.

4.11. ARB ve ARNI (Kitap 4 Bölüm 4.4)

Yeni (Türkiye'de bulunan ARB'ler, günde tek doz):

İlaç	Başlangıç	Hedef	Sunumdaki tercih nedeni
Losartan	50 mg	50-100 mg	Hiperürisemi (ürik asit atılımını artırır), diyabetik nefropati
Valsartan	80 mg	160-320 mg	Kalp yetersizliği
Kandesartan	4-8 mg	32 mg	Kalp yetersizliği
İrbesartan	150 mg	300 mg	Diyabetik nefropati
Telmisartan	40 mg	80 mg	Metabolik sendrom, uzun etki süresi
Olmesartan	10-20 mg	20-40 mg	—
Eprosartan	400 mg	600-800 mg	—
Azilsartan	40 mg	80 mg	—

ACE inhibitörü anjiyotensin II'nin **oluşumunu**, ARB ise AT_1 reseptörüne **bağlanmasını** engeller. ARB'ler yüksek derecede AT_1 seçicidir. Endikasyonlar: ACE inhibitörü tolere edilemeyen HFrEF, hipertansiyon, diyabetik nefropati, MI sonrası sol ventrikül disfonksiyonu, proteinürili kronik böbrek hastalığı, sol ventrikül hipertrofisi. HFrEF'te ARNI kullanılamıyorsa tercih edilir. HFpEF'te kanıt sınırlıdır. Etkileşimler: potasyum tutucular, NSAİİ, lityum, **aliskiren** (diyabette birlikte kullanılmaz), radyokontrast, siklosporin ve takrolimus.

ARNI (sakubitril/valsartan): Kitap 4'teki bilgiler geçerlidir (ülkemizde 15.01.2024'te ruhsat aldı). Sunumun vurguladığı nokta: neprilizin yalnızca natriüretik peptitleri değil, **bradikinin ve adrenomedullin** gibi vazodilatör peptitleri de yıkar. Bradikininin birikmesi, ARNI'nin ACE inhibitörüyle birlikte kullanılamamasının (anjiyoödem) nedenidir. Kontrendikasyonlar: ACE inhibitörü ya da ARB'ye bağlı anjiyoödem öyküsü, gebelik, karaciğer bozukluğu.

SUNUMDA DİKKAT

β-bloker slaytında "bisoprolol, karvedilol, **atenolol, propranolol** ve metoprolol gibi bazı β-blokerler KY tedavisinde kullanılmaktadır" yazılıdır. HFrEF'te mortaliteyi azalttığı kanıtlanmış ve kılavuzlarda önerilen β-blokerler yalnızca **bisoprolol, karvedilol ve uzun etkili metoprolol süksinat**tır (70 yaş üstünde nebivolol de). Atenolol ve propranolol KY'de önerilmez. Aynı sunumun 2026 ESC tablosunu veren sol KY dersi de yalnızca bisoprolol, karvedilol ve metoprolol süksinatı sayar.

4.12. Digoksin: EKG, terapötik düzey ve toksisite (Kitap 4 Bölüm 4.9)

Yeni (EKG şeması): Digoksin terapötik dozda bile EKG'yi değiştirir: **PR uzar** (vagal etkiyle AV ileti yavaşlar; şemada yaklaşık 160 ms'den 240 ms'ye), **QT kısalır** (ventrikül repolarizasyonu hızlanır; yaklaşık 400 ms'den 320 ms'ye), ST segmenti **kaşık (kepçe) şeklinde** çöker ve T dalgası düzleşir ya da ters döner. Bu bulgular "dijital etkisi"dir, tek başına toksisite göstermez.

Yeni (terapötik düzey): KY'de hedef serum düzeyi **0,5-0,9 ng/mL**, AF'de hız kontrolü için **0,8-2,0 ng/mL**'dir. 2,0 ng/mL'nin üzeri toksik kabul edilir, ama sunum "**düzey değil, klinik önemlidir**" uyarısını yapar: hipokalemik hastada normal düzeyde de toksisite gelişebilir.

- **Toksisite belirtileri:** gastrointestinal (bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, ishal), görme (sarı-yeşil görme, yani **ksantopsi**; bulanık görme, ışık çevresinde hale), deri döküntüsü, halsizlik, baş ağrısı, konfüzyon ve deliryum.
- **Kardiyak toksisite:** sinüs bradikardisi, AV bloklar, **AV bloklu atriyal taşikardi** (otomatisite artışı ile ileti yavaşlamasının birlikte görülmesi, dijital toksisitesi için karakteristiktir), ventriküler erken atımlar, VT, VF.
- **Toksisiteyi kolaylaştıranlar:** böbrek yetersizliği, **hipokalemi (en önemlisi)**, hipomagnezemi, hiperkalsemi, ileri yaş, dehidratasyon.
- **Düzeyi artıran ilaçlar:** amiodaron, verapamil, diltiazem, eritromisin ve klaritromisin, ketokonazol ve itrakonazol, siklosporin, kinidin, P-glikoprotein inhibitörleri (dronedaron). **Azaltanlar:** rifampisin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, St John's wort.

Yeni (tedavi basamakları): (1) digoksin kesilir. (2) Destek tedavisi: oksijen, sıvı-elektrolit düzeltmesi, **potasyumun 4 mEq/L'nin üzerinde**, magnezyumun normalde tutulması. (3) Aritmi tedavisi: bradikardi ve AV blokta **atropin**, gerekirse geçici pil; ventriküler aritmide **lidokain**

(lignokain), alternatif olarak fenitoin. **Amiodaron, verapamil ve diltiazemden kaçınılır** (digoksin düzeyini artırır ve AV iletiyi daha da baskılarlar). (4) **Digoksine özgü antikor (Fab) fragmanları** (DigiFab, Digibind): yaşamı tehdit eden aritmi, çok yüksek digoksin düzeyi, **hiperkalemi (K^+ > 5,5 mEq/L)** ve hemodinamik instabilitede verilir.

Neden hiperkalemi, ciddi toksisitenin göstergesidir? Digoksin Na^+/K^+-ATPaz'ı inhibe eder. Akut ağır zehirlenmede pompaların büyük kısmı bloke olunca potasyum hücre içine alınamaz ve serumda birikir. Yani yüksek potasyum, pompaların ne kadar yaygın inhibe edildiğini gösterir ve Fab endikasyonudur. Kronik toksisitede ise tersine çoğu zaman diüretiğe bağlı hipokalemi vardır ve toksisiteyi kolaylaştıran budur.

Digitoksin (sunum): karaciğerde metabolize olur ve safrayla atılır, yarı ömrü yaklaşık 168 saattir. Dijitaller kalp ve iskelet kasında birikir, bu yüzden doz hesaplanırken kas kitlesi de dikkate alınır. 2026 ESC kılavuzu digoksin/digitoksini seçilmiş HFrEF hastalarında sınıf IIa'ya yükseltti (Bölüm 4.5).

4.13. Organik nitratlar: KY'deki yeri (Kitap 4 Bölüm 4.11)

Yeni (pratik rehber): Nitratlar NO açığa çıkarır, guanilat siklazı aktive eder, cGMP artar ve miyozin hafif zincir fosfataz aracılığıyla düz kas gevşer. **Düşük dozda venöz** etki baskındır (ön yük, sol ventrikül diyastol sonu basıncı ve PCWP azalır). **Yüksek dozda arteriyel** etki eklenir (art yük azalır, debi artar). Kullanım: dekompanse KY'de damar içi nitrogliserin; kronik KY'de belirtili hastada **hidralazinle birlikte** (ACE inhibitörü/ARB/ARNI tolere edilemiyorsa ya da siyahi hastada); iskemi eşlik ediyorsa. Preparatlar: nitrogliserin (damar içi, dilaltı, transdermal), izosorbid dinitrat (oral, dilaltı), izosorbid mononitrat (oral).

- **Yan etkiler:** baş ağrısı (en sık), yüz kızarması, hipotansiyon, refleks taşikardi, tolerans, bulantı ve yüksek doz damar içi kullanımda **methemoglobinemi** (nitrit iyonu hemoglobin demirini oksitler).
- **Kontrendikasyon ve dikkat:** sistolik KB < 90 mmHg, kardiyojenik şok, **ciddi aort darlığı** (sabit çıkış direnci varken ön yük düşerse debi çöker), hipovolemi, kafa içi basınç artışı ve inme, şiddetli anemi.
- **PDE5 inhibitörleri:** sildenafil, vardenafil ya da tadalafil kullanan hastaya en az **24-48 saat** (tadalafil uzun etkili olduğu için 48 saat) nitrat verilmez. İkisi de cGMP'yi artırdığı için ağır hipotansiyon gelişir.
- **Tolerans:** günde 8-12 saatlik nitratsız dönem bırakılır.

4.14. Milrinon, nesiritid ve levosimendan (Kitap 4 Bölüm 4.10-4.11)

- **Milrinon (PDE3 inhibitörü, yeni infografik):** cAMP yıkımını engeller. Kalpte hücre içi Ca^{2+} artar (pozitif inotrop), damar düz kasında cAMP artışı gevşeme yapar (sistemik ve **pulmoner** vazodilatasyon). Bu iki etkinin birleşimine "inodilatör" denir: debi artar, sistemik ve pulmoner vasküler direnç ile PCWP azalır. β-reseptörlerini atlayarak çalıştığı için β-bloker kullanan hastada da etkilidir. Kullanım: düşük debili dekompanse KY'de kısa süreli damar içi tedavi, nakil ya da mekanik destek öncesi köprü. Yükleme + sürekli infüzyon verilir, böbrek yetersizliğinde doz azaltılır. Yan etkiler: ventriküler aritmiler, hipotansiyon, taşikardi, iskemi, trombosit işlev bozukluğu. **Uzun süreli kullanımda mortaliteyi artırır.** Diğer PDE3 inhibitörleri: inamrinon (amrinon), enoksimon.
- **Nesiritid (rekombinant insan BNP'si):** NPR-A reseptörü üzerinden cGMP'yi artırır: arteriyel ve venöz vazodilatasyon (ön ve art yük azalır), natriürez, RAAS ve sempatik aktivitenin baskılanması. **Doğrudan inotrop etkisi yoktur.** Doz: 2 µg/kg damar içi bolus, ardından 0,01 µg/kg/dk infüzyon (0,005-0,03), 24-48 saat, diüretikle birlikte. En önemli yan etkisi **hipotansiyondur**. Kontrendikasyonlar: sistolik KB < 90 mmHg, kardiyojenik şok, ciddi aort darlığı, hipovolemi. **Mortalite yararı yoktur**, uzun dönem kullanılmaz, ESC kılavuzlarında rutin önerilmez.
- **Levosimendan (kalsiyum duyarlılaştırıcı, yeni pratik rehber):** Troponin C'ye kalsiyuma bağımlı biçimde bağlanır ve kasılma sırasında troponin C'nin kalsiyuma duyarlılığını artırır (sunumdaki "Ca^{2+}'dan bağımsız" ifadesi, ilacın hücre içi kalsiyumu artırmadan etki etmesini anlatır; bağlanmanın kendisi kalsiyumla yüklü troponin C'ye olur). Kasılma gücü hücre içi kalsiyum artmadan arttığı için **oksijen tüketimi ve aritmi eğilimi anlamlı artmaz**. Damar düz kasında K_{ATP} kanallarını açarak vazodilatasyon yapar. Pulmoner vasküler direnci azaltır, miyokardı iskemiye karşı koruyucu (prekondisyonlama) etkisi vardır. **Aktif metaboliti OR-1896'nın yarı ömrü 70-80 saattir**, bu yüzden 24 saatlik infüzyonun etkisi günlerce sürer. Doz: isteğe bağlı 12 µg/kg yükleme (10 dakikada; hipotansiyon riskinde atlanır), ardından 0,05-0,2 µg/kg/dk, genellikle 24 saat. İleri HFrEF'te 2-4 haftada bir aralıklı infüzyon yapılabilir. Endikasyonlar: düşük debili dekompanse KY, konvansiyonel inotroplara yetersiz yanıt, β-bloker kullanan hasta, ileri evre HFrEF (karar ya da nakle köprü), LVAD öncesi ve sonrası, pulmoner hipertansiyonlu sağ ventrikül yetersizliği. ESC 2021'de hipoperfüzyonlu akut KY'de sınıf IIb. Yan etkiler: hipotansiyon, baş ağrısı, taşikardi, bulantı, **AF** ve diğer aritmiler, hipokalemi. Kontrendikasyonlar: ciddi hipotansiyon (sistolik KB < 85-90 mmHg), hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, ciddi aort darlığı, ciddi karaciğer yetersizliği. Sunumda metabolizması "CYP3A4 ve konjugasyon" olarak verilmiştir; asıl yol konjugasyon ve bağırsakta metabolit oluşumudur, CYP'nin rolü küçüktür.

Bölüm 4 güncelleme soruları

PEKİŞTİRME SORUSU (2026 KILAVUZU)

Nefes darlığı ve bacak ödemiyle başvuran hastada NT-proBNP yüksek, ekokardiyografide LVEF %45 bulunuyor. 2026 ESC kılavuzuna göre tanı hangisidir?

A) Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu KY (HFrEF) · B) Hafif azalmış ejeksiyon fraksiyonlu KY (HFmrEF) · C) Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY (HFpEF) · D) Kalp yetersizliği yok · E) İyileşmiş EF'li KY

Doğru: A. 2026 kılavuzu iki fenotip tanımlar: LVEF < %50 HFrEF, ≥ %50 HFpEF. %45 HFrEF'tir ve dört temel ilacın hepsi sınıf I önerilir.

B: bu kategori 2026'da kaldırıldı (ESC 2021'e göre sorulsaydı cevap B olurdu). C: LVEF ≥ %50 gerektirir. D: belirti, NT-proBNP ve EF düşüklüğü birlikte KY tanısını koydurur. E: önceden düşük olan EF'nin düzeldiğinin bilinmesini gerektirir.

Sınav sorusu "ESC 2021'e göre" diye sorulursa cevap B'dir. Soru kökünde kılavuz belirtilmemişse ve sunum 2026 kılavuzunu esas alıyorsa A beklenir. İki kılavuz arasındaki fark itiraz gerekçesi olabilir.

PEKİŞTİRME SORUSU (2026 KILAVUZU)

LVEF'si %60 olan, belirtili kalp yetersizliği tanılı ve beden kitle indeksi 34 olan hastada 2026 ESC kılavuzunda sınıf I öneri alan tedavi hangisidir?

A) Sakubitril/valsartan · B) Spironolakton ve dapagliflozin · C) Digoksin · D) İvabradin · E) Semaglutid

Doğru: B. 2026 kılavuzunda HFpEF'in temel tıbbi tedavisi MRA (spironolakton ya da eplerenon; 2021'de IIb idi) ve SGLT2 inhibitörüdür (dapagliflozin ya da empagliflozin). İkisi de sınıf I'dir.

A: HFpEF'te temel tedavi değildir. C ve D: HFrEF'te seçilmiş hastalarda kullanılan ek tedavilerdir; ivabradin sinüs ritmi, kalp hızı > 70 ve LVEF ≤ %35 ister. E: obez HFpEF'te önerilir, ama sınıfı IIa'dır.

PEKİŞTİRME SORUSU (2026 KILAVUZU)

68 yaşında, nefes darlığı birkaç aydır yavaşça artan, poliklinikte değerlendirilen hastada kronik KY tanısını destekleyen en düşük NT-proBNP eşiği hangisidir?

A) 125 pg/mL · B) 250 pg/mL · C) 300 pg/mL · D) 500 pg/mL · E) 900 pg/mL

Doğru: B. 2026 kılavuzu kronik KY tanısı için yaşa göre eşik kullanır: 50 yaş altında ≥ 125, 50-74 yaşta ≥ 250, 75 yaş ve üstünde ≥ 500 pg/mL.

A: 50 yaş altındaki eşiktir ve her yaşta KY'yi dışlama sınırıdır. C: dekompanse KY'yi dışlama eşiğidir. D: 75 yaş ve üstü için kronik eşiktir. E: 50-74 yaşta dekompanse KY tanı eşiğidir.

PEKİŞTİRME SORUSU (KY İLAÇLARI 2026)

Digoksin kullanan hastada bulantı, sarı görme ve AV bloklu atriyal taşikardi gelişiyor. Serum potasyumu 6,2 mEq/L. En uygun tedavi hangisidir?

A) Damar içi amiodaron · B) Damar içi verapamil · C) Digoksine özgü antikor (Fab) fragmanı · D) Potasyum takviyesi · E) Digoksin dozunu yarıya indirip izlemek

Doğru: C. Hiperkalemi ($K^+ > 5,5$ mEq/L), yaşamı tehdit eden aritmi ve hemodinamik instabilite Fab endikasyonlarıdır. Hiperkalemi, Na^+/K^+-ATPaz'ın yaygın inhibisyonunu gösteren ciddi toksisite bulgusudur.

A ve B: digoksin düzeyini artırır ve AV iletiyi daha da baskılar, dijital toksisitesinde kaçınılır. D: hasta zaten hiperkalemiktir; potasyum yalnızca hipokalemik hastada düzeltilir. E: toksisitede digoksin tamamen kesilir.

PEKİŞTİRME SORUSU (2026 KILAVUZU)

2026 ESC kılavuzunda "akut kalp yetersizliği" teriminin yerine getirilen terim ve gerekçesi hangisidir?

A) Kardiyojenik şok; çünkü hastaların çoğu şoktadır · B) Dekompanse KY; çünkü tablo çoğunlukla kademeli bir bozulma şeklinde gelişir · C) Konjestif KY; çünkü ödem her hastada vardır · D) İleri KY; çünkü hastaların çoğu evre D'dedir · E) De novo KY; çünkü çoğu hastada önceden KY yoktur

Doğru: B. Hastaneye yatışların çoğu, kronik KY'li hastada günler-haftalar içinde gelişen kademeli bir bozulmadır. "Akut" sözcüğü bu süreci yansıtmadığı için kılavuz "dekompanse KY" terimini kullanır.

A, C, D ve E: bu tablolar dekompanse KY'nin yalnızca bir kısmını tanımlar; kılavuzun terim değişikliğinin gerekçesi değildir. İleri KY ise ayrı bir kavramdır ve "I NEED HELP" ölçütleriyle tanınır.

Hipolipidemik İlaçlar: Düzeltilen İfadeler

Hipolipidemik ilaçlar sunumunun yapısı aynı kaldı. Değişikliklerin çoğu, eski sunumdaki tartışmalı ya da eksik ifadelerin düzeltilmesidir. Kitap 6 bu ifadelerin birkaçını itiraz notlarıyla zaten tartışmıştı. Bu yıl sunum, Kitap 6'daki doğru bilgiyle uyumlu hâle geldi. Sınav soruları bu sunumdan hazırlanacağı için yeni ifadeler esas alınmalıdır.

5.1. Lipoproteinler ve aterogenez (Kitap 6 Bölüm 2.1-2.3)

- **Değişti:** Lipoproteinlerin boyutu için verilen "genellikle 100 nm'nin altında" ifadesi kaldırıldı ("boyutları sınıflarına göre değişir; ışık mikroskobuyla görülmez, elektron mikroskobuyla görülür; eritrositten küçüktür").
- **Değişti:** HDL'nin "hepatik lipazı etkileyerek anti-aterojenik" olduğu ifadesi, "bazı enzimleri etkileyerek anti-aterojenik etkiye katkı sağlar" şeklinde genelleştirildi.
- **Değişti (aterogenez):** Eski: "köpük hücreleri kalsifiye olup nekroza gider ve intimada birikir; çizgilenme risk faktörlerinin etkisiyle ateroskleroza dönüşür." Yeni: "Makrofajların modifiye lipoproteinleri alarak lipit biriktirmesi köpük hücrelerinin oluşmasına yol açar. Hücre ölümü ve hücre dışı lipit birikimi, inflamatuvar süreçlerle birlikte aterosklerotik plağın gelişimine katkıda bulunur." Yeni anlatım patolojideki sıralamayla (yağlı çizgi → fibröz plak → nekrotik çekirdek) uyumludur.

5.2. Statinler (Kitap 6 Bölüm 2.7)

- **Değişti (CYP metabolizması):** Eski: "Pravastatin dışındakiler CYP450 ile metabolize olur." Yeni: "**Pravastatin, rosuvastatin ve pitavastatinin** CYP aracılı metabolizması daha sınırlıdır." Bu, Kitap 6'daki ayrıntıyla uyumludur: simvastatin, lovastatin ve atorvastatin CYP3A4, fluvastatin CYP2C9 ile yıkılır. Rosuvastatin ve pitavastatin az, pravastatin hiç CYP ile metabolize olmaz.
- **Yeni ifade:** "Rosuvastatin ve atorvastatinin hipolipidemik **efikasitesi** yüksektir." Statinler LDL'de belirgin azalma, HDL'de **daha sınırlı bir artış** yapar.
- **Değişti (gebelik):** Eski: "Gebelerde kontrendikedir." Yeni: "Fetal mevalonat düzeylerini düşürebildiğinden **çoğu gebelikte statin kullanımı kesilir**." Bu yumuşatma, ABD İlaç Dairesi'nin 2021'de "tüm gebelerde kontrendike" ifadesini kaldırmasıyla uyumludur: ailesel hiperkolesterolemi ya da yerleşik aterosklerotik hastalık gibi çok yüksek riskli bazı gebelerde yarar-zarar değerlendirilebilir. Kitap 6'daki sınav sorusunda (2025-2026 S37) "gebelerde statin tercih edilir" yine yanlış seçenektir. Gebelikte tercih edilen ilaçlar emilmeyen reçinelerdir.
- **Değişti (karaciğer testleri):** Eski: "Başlarken, 1-3 ay içinde ve bir yıl boyunca altı ayda bir." Yeni: "Tedaviye başlarken karaciğer enzimleri değerlendirilir, **gerekirse** tedavi sürecinde tekrar ölçülür."

Güncel kılavuzlar da rutin periyodik ölçümü önermez, yalnızca belirti ya da klinik şüphe varsa tekrarlanır.

- **Değişti (rabdomiyoliz tanımı):** "İskelet kası hücrelerinin yıkılıp hücre içeriğinin kana salındığı bir durumdur. Ağır olgularda elektrolit bozuklukları, böbrek hasarı ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir."

5.3. Fibratlar ve niasin (Kitap 6 Bölüm 2.12-2.13)

- **Değişti (fibratlar):** "Trigliserit düzeyi düşer (**en belirgin etki**)." LDL için eski "azalır" ifadesi "**genellikle** azalır" oldu. Yeni özet tabloda LDL etkisi "değişken" olarak verilir: trigliseridi çok yüksek (tip IV) hastada fibrat LDL'yi artırabilir. Bu, Kitap 6'daki 2022-2023 S11 itiraz notunu destekler.
- **Yeni (fibrat-statin etkileşimi):** Statinle birlikte kullanımda rabdomiyoliz riski artar ve bu "**özellikle gemfibrozil ile** daha belirgindir". Nedeni, gemfibrozilin statinlerin glukuronidasyonunu ve hepatik alımını (OATP1B1) engelleyerek statin düzeyini artırmasıdır. Statinle birlikte fibrat gerekiyorsa fenofibrat tercih edilir.
- **Değişti (niasin):** Eski sunumdaki yüzdeler (HDL'de ~%25 artış, LDL'de ~%15, trigliseritte %20-40, Lp(a)'da ~%30 azalma; "hipolipidemikler içinde ender özellik") kaldırıldı. Yeni ifade: "Tedavi etkinliği trigliserit ve LDL'yi azaltma, HDL'yi artırma yönündedir. Bununla birlikte advers etkileri ve kardiyovasküler olayları önlemedeki ek yararının sınırlı olması nedeniyle **günümüzde rutin kullanımı azalmıştır**." Yan etkilerde "glisemik kontrolün bozulması (genellikle hiperglisemi)" vurgulanır. Kitap 6'daki yüzdeler ders kitabı bilgisi olarak doğrudur, ama sınavda sorulma olasılıkları azalmıştır.

5.4. Ezetimib, reçineler, PCSK9 inhibitörleri ve diğerleri (Kitap 6 Bölüm 2.8-2.15)

- **Değişti (ezetimib):** Eski: "NPC1L1 protein **ekspresyonunu** inhibe ederek" ve "LDL'yi ~%19, trigliseridi ~%8 düşürür". Yeni: "İnce bağırsakta NPC1L1 **aracılı** kolesterol emilimini azaltır. Bu şekilde karaciğere dönen kolesterol miktarı azalır ve karaciğerde LDL reseptör ekspresyonu artar." Yüzdeler kaldırıldı. Kitap 6, 2024 S19'un itiraz notunda tam olarak bu düzeltmeyi yapmıştı: ezetimib proteinin yapımını değil işlevini engeller.
- **Değişti (reçinelerle ilaç alım zamanı):** Eski: diğer ilaçlar reçineden "4 saat önce ya da en az 1 saat sonra". Yeni: "**1 saat önce ya da en az 4-6 saat sonra**." Kitap 6 bu konuda eski sunumun ters yazıldığını belirtmişti; yeni sunum ders kitaplarıyla uyumludur. Etkileşen ilaçlar listesine **levotiroksin** eklendi (amiodaron, digoksin, varfarin, tiyazidler, β-blokerler, levotiroksin).
- **Değişti (reçine ve kaşıntı):** Eski: "Safra kesesinde taş oluşumunda safra asidi birikimine bağlı kaşıntı." Yeni: "**Kolestiramin**, bağırsakta safra asitlerini bağlayarak **kolestaza bağlı kaşıntının**

azaltılmasında kullanılabilir." Kaşıntının nedeni safra taşı değil, safra akımının bozulmasıyla deride biriken safra asitleridir.

- **Değişti (PCSK9):** İlaç sınıflama şemasında PCSK9 inhibitörlerinin mekanizması "LDL reseptör lipolizinin engellenmesi" yerine "**LDL reseptörlerinin lizozomal yıkımının azaltılması**" olarak düzeltildi. Monoklonal antikorlar (alirokumab, evolokumab) "dolaşımdaki PCSK9 proteinini bağlar ve LDL reseptör yıkımını önler".
- **Değişti (inklisiran):** Eski: "PCSK9'u hedefleyerek enzimin **aktivitesini** inhibe eder." Yeni: "Küçük engelleyici RNA (siRNA) aracılığıyla hepatik PCSK9 **sentezini** azaltır, LDL reseptörlerinin yıkımını sınırlar ve LDL'yi düşürür." Bu düzeltme önemlidir: antikorlar proteini bağlar, inklisiran ise mRNA'yı yıkarak proteinin yapımını engeller.
- **Değişti (bempedoik asit):** "ATP-sitrat liyazı inhibe ederek hepatik kolesterol sentezini azaltır, LDL reseptörleri artar ve LDL düşer" (eski: "karbonhidrat ve lipit metabolizması regülatörü").
- **Değişti (CETP inhibitörleri):** Eski: "Advers etki ve etkisizlik nedeniyle ruhsat onayına sunulmamıştır." Yeni: "LDL'yi azaltabilir, HDL'yi artırabilir; advers etki ve etkisizlik sorunları mevcuttur." Lomitapid (MTTP inhibitörü) anlatımı aynıdır.

5.5. Yeni özet tablo

Yeni: Sunumun sonuna, eski "advers tesirler" tablosu ve kaynakça yerine aşağıdaki özet tablo eklendi. Kitap 6 Bölüm 2.16'daki tabloyla büyük ölçüde örtüşür. Farkı, fibratlarda LDL etkisini "değişken" ve reçinelerde trigliserit etkisini "artabilir" olarak vermesidir.

İlaç grubu	Etki mekanizması	Belirgin etkiler	İstenmeyen etkiler
Statinler	HMG-KoA redüktaz inhibisyonu	LDL ↓↓↓, TG ↓, HDL hafif ↑	Miyalji, miyopati, nadiren rabdomiyoliz; transaminaz artışı
Fibratlar	PPAR-α aktivasyonu	TG ↓↓↓, HDL ↑, LDL değişken	Gastrointestinal yakınmalar, miyopati, safra taşı
Niasin	Serbest yağ asidi salımı ve hepatik VLDL sentezi azalır	TG ↓, LDL ↓, HDL ↑, Lp(a) ↓	Flushing, hiperglisemi, hiperürisemi, hepatotoksisite
Ezetimib	Bağırsakta NPC1L1 inhibisyonu	LDL ↓, TG üzerinde sınırlı etki	İshal, karın ağrısı; nadiren karaciğer enzim artışı
Safra asidi bağlayan reçineler	Bağırsakta safra asitlerini bağlar	LDL ↓, TG artabilir	Kabızlık, gaz, bulantı, vitamin eksikliği, ilaç emilim bozukluğu
PCSK9 inhibitörleri	PCSK9 inhibisyonu, LDL reseptör yıkımının azalması	LDL ↓↓↓	Enjeksiyon yeri reaksiyonları

Kitap 6'nın antihipertansif ilaçlar bölümü ayrı bir sunuma dayanmadığı için bu yıl değişiklik yoktur. Kitap 5'in dayandığı sunumların 2026 sürümü gönderilmedi, Kitap 5 olduğu gibi geçerlidir.

KAYNAKLAR

Kaynaklar

2026 ders sunumları

Hemodinamik Bozukluklar · Hemostaz ve Tromboz · Antitrombotik ve Antikoagülan İlaçlar 2026 · Anjina Pektoris - MI (biyokimya) · Akut koroner sendrom (mı.pptx) · MI güncel · Antianjinal İlaçlar 2026 · Aritmi · Antiaritmik İlaçlar 2026 · Sol Kalp Yetersizliği (2026 ESC Kılavuzu Işığında) · Kalp Yetersizliği İlaçları 2026 · Hipolipidemik İlaçlar 2026 · İnsülin ve Antidiyabetik İlaçlar 2026. Karşılaştırma, Kitap 1-6'nın dayandığı önceki yıl sunumlarıyla slayt slayt yapıldı.

2026 ESC kalp yetersizliği kılavuzu (doğrulama)

- ESC basın bülteni: "Major changes made to the ESC Guidelines on heart failure" — escardio.org/news/press/press-releases/major-changes-made-to-the-esc-guidelines-on-heart-failure
- 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure — escardio.org/guidelines/clinical-practice-guidelines/all-esc-practice-guidelines/heart-failure
- AJMC: "5 things to know about the 2026 ESC heart failure guidelines" — ajmc.com/view/5-things-to-know-about-the-2026-esc-heart-failure-guidelines
- HCPLive: "2026 ESC guidelines for heart failure redefine disease and treatment subtypes" — hcplive.com/view/2026-esc-guidelines-for-heart-failure-redefine-disease-and-treatment-subtypes
- EMJ: "Updated heart failure guidance: ESC 2026" — emjreviews.com/cardiology/news/heart-failure-guidelines-introduce-new-classifications-esc-2026
- Epocrates: "ESC Congress 2026: earlier treatment, simpler classification" — epocrates.com/online/article/esc-congress-2026-earlier-treatment-simpler-classification-new-esc-guideline-updates-heart-failure-care

Kılavuz özetleriyle doğrulanan noktalar: HFmrEF'in kaldırılması ve %50 eşiği, MRA'nın EF'den bağımsız sınıf I önerisi, SGLT2 inhibitörlerinin tüm KY spektrumunda sınıf I olması, semaglutid/tirzepatidin obez HFpEF'te sınıf IIa önerisi, kronik KY için yaşa göre NT-proBNP eşikleri (125/250/500 pg/mL; dışlama eşiği 125 pg/mL ve yaşa göre değişmez), digoksin/digitoksinin seçilmiş HFrEF'te sınıf IIa'ya yükseltilmesi ve "dekompanse KY" bölümü. CRT için QRS eşiği ve cihaz önerilerinin sınıfları kılavuzun tam metninden doğrulanamadı, sunumdaki hâliyle verildi.

Diğer

Katzung Basic and Clinical Pharmacology; Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics; Lei M ve ark. Modernized classification of cardiac antiarrhythmic drugs. Circulation 2018; ESC/ERS 2022 pulmoner hipertansiyon kılavuzu (hemodinamik tanımlar); TRITON-TIMI 38, EMPEROR-Preserved, DELIVER ve STEP-HFpEF çalışmaları.